学校代号 10536　　学　号 12111020983

分 类 号 TK511　　密　级 非密

长沙理工大学

硕士学位论文

光伏组件热斑效应研究

学位申请人姓名 黄盛娟

所 在 学 院 物理与电子科学学院

指 导 教 师 唐立军教授、程远贵高工

学 科 专 业 电子科学与技术

研 究 方 向 太阳能光伏

论文提交日期 2015 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

学校代号：10536

学　　号：12111020983

密　　级：非密

长沙理工大学硕士学位论文

光伏组件热斑效应研究

学位申请人姓名　黄盛娟

指 导 教 师　唐立军教授、程远贵高工

所 在 学 院　物理与电子科学学院

专 业 名 称　电子科学与技术

论文提交日期　2015 年 4 月

论文答辩日期　2015 年 5 月 23 日

答辩委员会主席　黎福海 教授

中国知网 https://www.cnki.net

The Research on the hot spot effect for PV components

by

HUANG Shengjuan

B.E.(Xiangtan University of Control Technology and Instruments) 2010

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Electronic Science and Technology

in

Changsha University of Science & Technology

Supervisor

Professor Tang Lijun &Cheng Yuangui

May,2015

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

随着光伏发电的广范应用，影响光伏组件发电性能及其寿命的因素也越来越被重视，热斑现象就是其中之一。当太阳电池存在遮挡、损坏等导致组件内电流出现失配情况时，都可能引起光伏组件发生热斑效应，影响光伏系统的发电量，缩短光伏系统的使用寿命，局部温度过高甚至引起起火等安全事故。研究光伏系统的热斑现象及改善方法对太阳光伏发电产业的健康发展有着重要意义。

本文以改善热斑现象对组件损坏的目标，结合太阳电池等效模型，分析热斑现象的内在原理，影响热斑效应的两个重要电气参数分别是电池片并联电阻和暗电流。分析了热斑现象导致旁路二极管导通的过程及条件，及太阳电池在发生热斑效应时从正偏到反偏的过程；建立了光伏组件热斑效应研究实验系统，进行热斑效应输出特性实验；实验测试分析了组件老化及功率衰减与热斑效应之间的关系；通过远程监控平台分析电站发电情况，鉴别组件发生热斑效应情况。得出了单体电池的逆电流必须控制在一定水平以下才能使旁路二极管导通并有效防止热斑效应。热斑效应发生在组件同一回路对输出特性影响较小，不同回路时影响较大。光伏组件内部原材料的老化衰减程度不一致导致电池产生电流失配，会发生热斑效应。通过远程监控平台，分析电站发电及温度情况，可以判断组件是否发生热斑效应，实现报警及应急处理。

关键词：光伏组件；热斑效应；特性实验；

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the wide application of PV power generation, The influencing factors of module performance and life have attracted more and more concern, hot spot phenomenon is one of them. When solar cells exist block, broken or other conditions that caused the current appear mismatch, may induce hot spot phenomenon of modules, affect the energy output of the PV system, shorten the service life of PV system, local temperature too high may even cause safety accidents such as fire. Study hot spot phenomenon of modules and its improving method has important significance for the healthy development of solar PV industry.

This paper in order to reduce the damage of module by the hot spot phenomenon, combined with solar cells equivalent model, analysis of hot spot phenomenon inherent principle, two important electrical parameters that affect the hot spot phenomenon are parallel resistor of cells and dark current. Analysis of the process and conditions of hot spot phenomenon leads to the bypass diode turn-on, and the process from positively biased to reverse biased of the solar cells when hot spot phenomenon happens. Set up module hot spot phenomenon experimental study system, make hot spot phenomenon output characteristic experiments, test and analysis the relation of aging and the power attenuation of modules and hot spot phenomenon, analysis the power generation of the power plant through the remote monitoring platform, identify hot spot phenomenon occurrence status. come to a conclusion: reverse current of single cell must be controlled below a certain level, so that the bypass diode will turn-on and effectively prevent hot spot phenomenon. Hot spot phenomenon has little effect on output characteristics when happens in the same circuit of modules but has big effect when happens in the different circuit. The aging degree is not the same inside the module result in current mismatch of cells, may occur hot spot phenomenon. Through the remote monitoring platform, analysis of the conditions of power generation and temperature, can know if the hot spot phenomenon happens, realize alarm and emergency handling.

Keywords：Photovoltaic modules; Hot spot effect; Characteristic experiment;

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要.....III
ABSTRACT.....IV
第一章 绪论.....1
1.1 太阳能资源.....1
1.2 课题研究的意义.....2
1.3 国内外研究现状.....3
1.4 本文所做的工作.....4
第二章 光伏组件热斑效应特性分析.....5
2.1 光伏组件特性分析.....5
2.1.1 光伏组件发电原理.....5
2.1.2 光伏组件输出特性.....8
2.2 热斑效应特性分析.....9
2.2.1 热斑效应原理分析.....9
2.2.2 热斑效应等效电路分析.....10
2.2.3 热斑效应机理分析.....13
2.3 热斑效应的危害.....14
2.4 本章小结.....19
第三章 光伏组件热斑效应影响因素特性实验.....20
3.1 热斑效应特性实验环境.....20
3.1.1 热斑效应特性试验系统.....20
3.1.2 热斑耐久试验.....21
3.1.3 电性能测试试验.....22
3.1.4 组件缺陷检测试验.....24
3.2 热斑效应影响因素特性实验.....25
3.2.1 热斑效应影响因素.....25
3.2.2 遮挡对热斑效应影响特性实验.....25
3.2.3 电池性能差异对热斑效应影响特性实验.....31
3.2.4 封装材料差异对热斑效应影响特性实验.....32
3.3 本章小结.....36
第四章 光伏组件热斑效应检测与控制.....37
4.1 光伏组件检测监控系统.....37
4.2 光伏组件热斑效应检测.....39
4.3 本章小结.....41
结论.....42
参考文献：.....43

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢.....46

附录 A（攻读学位期间发表的论文）.....47

中国知网　https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 太阳能资源

随着科学技术的快速发展，人类对能源的需求也越来越大。纵观国际形势的变化可看出，煤、石油、天然气等不可再生资源在很大程度上影响着世界经济格局的变化。然而，能源危机是制约可持续发展的关键因素，不可再生资源产生的废气（CO_2 和 SO_2）对大气所产生的环境污染和温室效应使人类的生存环境不断地恶化。为了解决“能源危机”和“环境污染”这两个迫在眉睫的问题，人们将眼光投向“取之不尽、用之不竭”的绿色无污染的太阳能。

太阳能的利用包括太阳光伏发电和太阳光热利用（图 1.1），太阳能光伏发电就是利用半导体材料将太阳能转化成电能。目前太阳能发电所用的太阳能电池主要有以下几种：单晶硅电池、多晶硅电池、非晶硅电池、砷化镓（GaAs）电池、多结层电池等。由于制造过程过于复杂或原料特性限制，目前晶硅太阳能电池组件在整个太阳能发电市场所占比重较大，处于主导地位。

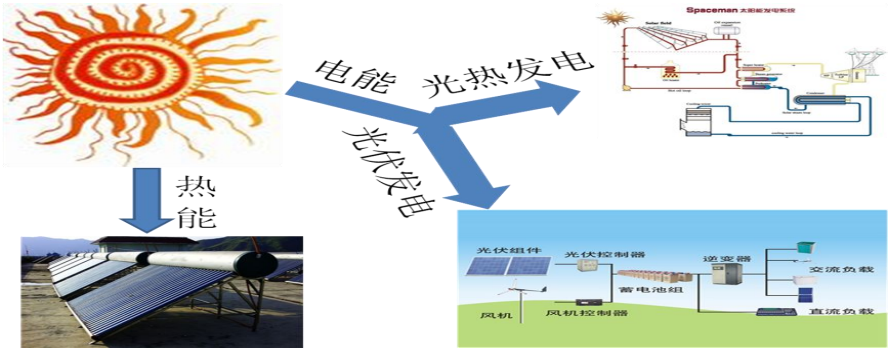


图 1.1 太阳能应用

太阳能作为一种可再生的新能源，具有清洁、环保、持续、长久的优势，成为人们应对能源短缺、气候变化与节能减排的重要选择之一[1]。自 90 年代以来光伏产业以一个朝阳产业的面貌高速成长，尤其是 2004 年后，在德国《上网电价法》对光伏产业的强力拉动下，每年以超过 40%的速度增长[2]。从能源紧缺和环境保护角度来看，光伏发电将实现从补充常规能源到部分替代常规能源再到替代常规能源的角色转变，光伏产业已成为当前全球发展最为迅猛的战略性新兴产业之一。国际能源署（IEA）预测，太阳能光伏发电将逐步发展成为未来能源的主体，预计 2020 年世界光伏发电的发电量占总

中国知网 https://www.cnki.net

发电量的 2%，2040 年占总发电量的 20%-28%[2]。欧盟联合研究中心（JRC）预测，2040 年可再生能源在总能源结构中占 50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的 20%以上，到 21 世纪末可再生能源在能源结构中将占到 80%以上，太阳能发电将占到 60%以上[4]。世界权威机构预测的高度一致性，凸显了可再生能源替代化石燃料的紧迫性和未来光伏发电的重要战略地位。

1.2 课题研究的意义

在国家和政府的大力支持下，以太阳能为代表的新能源得到了广范应用，太阳能产业的大幅发展，太阳能发电系统的形式和结构均发生变化，从简单光伏发电系统发展到光伏发电与建筑集成(Building Integrated Photovoltaic，BIPV)，从离网发电系统到并网发电系统。我国太阳能资源储量丰富，除了贵州高原部分地区外，我国所有区域均为高太阳能资源区域(≥4500MJ)，中国陆地面积每年接收的太阳辐射总量在 400-900kJ/(m^2・年)之间，相当于燃烧 300 亿吨标煤的能量。全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2200h，日照能量在 500 kJ/(m^2・年)以上[5]，可见我国光伏发电产业潜力巨大。

光伏发电作为增长最快的高新技术产业在带来社会效益和经济效益的同时，也带来了许多问题。目前，我们面临的主要问题是成本的控制。将太阳能转换成电能的主要器件是太阳能组件（也称光伏组件），由于硅晶体材料与技术的限制，它的成本目前很高，而且转换效率比较低。降低其本身成本与转换效率短期内无法实现，只能通过延长组件的使用寿命间接控制成本，而影响其寿命的主要是热斑现象。

目前很多学者认为光伏组件上的热斑是由于光伏组件被局部遮阴引起的，而根据实际观察，即便是建设在毫无任何遮拦的大漠光伏电站组件，热斑现象也十分普遍。光伏组件上的热斑对光伏组件的发电和寿命都有较大的影响。光伏组件的热斑效应是影响太阳能发电系统电能输出的一个重要因素。

当电池存在裂纹、电池之间不匹配或是内部连接失效、互联失效，以及光伏组件功率衰减或者上方有遮挡阴影，都可能引起光伏组件的热斑效应，导致电池组件不可逆损坏，甚至使方阵失效[6]。据国外权威报道，热斑效应使平板式光伏电池组件的实际使用寿命至少减少 10%[8]。因此，研究此类因素的影响，不仅对晶体硅太阳电池光伏组件的设计具有指导性意义，也有利于对组件输出性能异常进行判断。在光伏组件中，当单体电池被外部物体遮挡时，遮挡后电池的短路电流小于串联电路中流过的电流，被遮挡的

中国知网 https://www.cnki.net

电池将处于反偏状态，并成为负载，降低组件的输出功率，使遮挡电池的局部温度升高，当温度升高到一定程度时，不仅会使电池的焊接点融化，同时可能使被遮挡单体电池彻底损坏，从而使整个光伏组件失效。在光伏组件生产过程中，采用二极管作为旁路保护，当组件中被遮挡电池处于反偏时，旁路二极管在一定条件下导通，以分流方式减少流过被遮挡电池中的电流，从而降低遮挡电池的热斑温度以及能量损耗，提高光伏组件的输出性能。但是，在实际的光伏系统中，尽管光伏组件采用旁路二极管作为热斑保护。然而当组件中的电池被遮挡时，组件的输出性能明显降低，而且某些光伏组件的损坏无法复原，使整个光伏系统输出性能下降。

在实际使用过程中，由于太阳能组件的热斑现象，不但影响了组件的输出功率，更会对光伏发电系统安全构成威胁。2005 年，欧洲某大型光伏发电厂就曾发生大火，带来了严重的经济损失，事后据调查分析表明，是由于组件中的热斑效应所引起的。因此，对太阳能组件的热斑研究具有重要而现实的意义。

1.3 国内外研究现状

热斑效应及跟踪研究一致以来都是太阳能光伏研究领域的重要课题。目前，已有研究人员对热斑成因、热斑表象进行研究，通过实地观测对热斑效应产生的危害进行分析；也有研究人员对组件进行遮挡并利用 matlab、Pspice 等软件对组件进行建模、仿真，研究热斑组件电学输出性能[8]。在 M．C．Alonso．Garcia 等人的研究中，曾提到过单体电池在暗条件下的反向特性，对热斑保护具有决定性的影响，但没有进行系统的分析；在光伏组件的各个测试标准中，对热斑的测试，也没有考虑单体电池反向特性对热斑的影响[1]。

理论上彻底解决热斑效应是在光伏组件每一块电池上加装分流二极管，在组件正常工作时，即作为电源发电，该二极管不导通，相当于开路，不影响组件正常工作；当有热斑效应发生时，该电池片成为电阻，二极管导通，将电池短路掉，避免发热产生热斑危害。但在光伏组件实际使用制造过程中每一块电池上加装分流二极管是不现实的，通常情况是多个串联电池并联一个二极管，如下图 1.2 所示。在正常情况下，旁路二极管处于反向偏置状态，当组件中某一片电池或几片电池被遮挡时，如果负载电流大于被遮挡片电流，则该片电池将处于反向偏置状态。当该电池片两端的反向电压大于该串电池电压加上二极管启动电压之和时，与之并联的旁路二极管启动，故障组串被隔离出组件。

中国知网 https://www.cnki.net

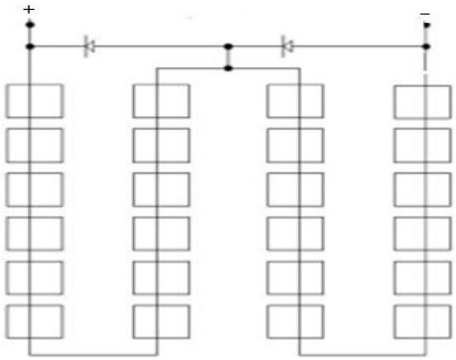


图 1.2 旁路二极管的连接示意图

随着红外热像检测技术的发展及红外热像仪的广泛应用，在 IEC611215（国际标准地面用晶体硅光伏组件设计鉴定与定型）标准中已采用热像仪进行热斑检测已经用于产品设计定型与样品抽检。据报道，国外已经开发出热斑检测系统，可用于光伏组件自动化生产，大大提高检测效率。近年来，随着光伏组件质量要求的提高，国内部分企业已经开发出部分检测设备，如上海某公司已研发出太阳能组件缺陷检测专用系统（SLDTA/A），武汉某公司研发出光伏组件红外缺陷检测仪（GELD-610/GELD-140）等可用于检测裂纹、碎片、断栅、缺焊、单片效率不均匀、反向漏电流大等缺陷[1]。

1.4 本文所做的工作

本文以深入了解热斑效应的内在原理，避免热斑造成组件损坏的目标，进行以下几方面研究：

（1）分析了光伏组件热斑效应对组件 I-V 曲线及发热等输出特性的影响；研究逆电流影响热斑保护以及光伏组件失效的电学机理；分析在特定的晶体 Si 光伏组件中，单体电池的逆电流必须控制在何种水平以下才能使旁路二极管导通并有效防止热斑效应的危害。

（2）建立光伏组件热斑效应研究实验系统，通过对热斑效应影响因素进行输出特性实验，光伏电池初始光致衰减、光伏组件材料老化、光伏组件不同矩阵遮挡等影响因素对热斑效应输出影响，将实验数据对比分析，找出热斑效应对输出特性的变化规律。

（3）对实际光伏监控平台扩展研究，通过远程监控平台数据服务器，分析光伏组件发电情况及环境温度，与正常理论值对比分析，判断组件发生热斑效应情况，并对其实时预警并实时处理。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 光伏组件热斑效应特性分析

2.1 光伏组件特性分析

2.1.1 光伏组件发电原理

光伏组件是由光伏电池封装而成，其发电原理主要是基于光伏电池的光电效应，即原子受到外界光的照射后，某些原子的最外层电子获取了光子的能量，使其能量升高，从而具备了摆脱原子核束缚的能力，成为自由电子。此自由电子在 PN 结内电场的作用下，会在由此原子组成的物体表面聚集。这样，此物体表面会形成一个与内电场相反的外电场。将此物体两端通过导体连接，导体中就会有电流产生。

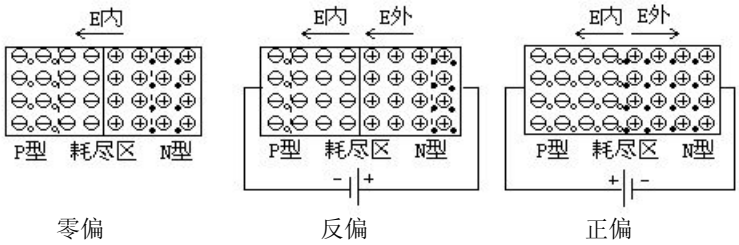


图 2.1. 半导体 PN 结在零偏、反偏、正偏下的耗尽区

当 P 型和 N 型半导体材料结合时，由于 P 型材料空穴多电子少，而 N 型材料电子多空穴少，结果 P 型材料中的空穴向 N 型材料这边扩散，N 型材料中的电子向 P 型材料这边扩散，扩散的结果使得结合区两侧的 P 型区出现负电荷，N 型区带正电荷，形成一个势垒，由此而产生的内电场将阻止扩散运动的继续进行，当两者达到平衡时，在 PN 结两侧形成一个耗尽区，耗尽区的特点是无自由载流子，呈现高阻抗。

当 PN 结反偏时，外加电场与内电场方向一致，耗尽区在外电场作用下变宽，使势垒加强；当 PN 结正偏时，外加电场与内电场方向相反，耗尽区在外电场作用下变窄，势垒削弱，使载流子扩散运动继续形成电流，此即为 PN 结的单向导电性, 电流方向是从 P 指向 N。图 2.1 是半导体 PN 结在零偏、反偏、正偏下的耗尽区。

太阳电池能量转换的基础是结的光电效应。当光照射到 PN 结上时，产生电子-空穴对，在半导体内部结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区，受内建电场的吸引，电子流入 N 区，空穴流入 P 区，结果使 N 区储存了过剩的电子，P 区有过剩的

中国知网 https://www.cnki.net

空穴。它们在 PN 结附近形成与内电场方向相反的光生电场。光生电场除了部分抵消内电场的作用外，还使 P 区带正电，N 区带负电，在 N 区和 P 区之间的薄层就产生电动势，这就是光生伏特效应。此时，如果将外电路短路，则外电路中就有与入射光能量成正比的光电流流过，这个电流称作短路电流；另一方面，若将 PN 结两端开路，则由于电子和空穴分别流入 N 区和 P 区，由于得不到释放，因此会在 PN 结两侧聚集，形成的外电场逐渐增强，PN 结的内外电场之和绝对值减小，方向与内电场一致。当 PN 结内外电场之和为 0 时（PN 结势垒消失），光照激发的自由电子没有了电场力的作用，不能再在 PN 结两端聚集，PN 结两端的电势差也就达到了最大，这个电势差称为开路电压，可以通过电压表测得其大小。因此，从根本上说，光电池中搬运电荷运动的原始动力是内电场，内电场消失后，光生伏特效应也就消失。且光电池的开路电压只与 PN 结有关，也即是与制造工艺有关。

图 2. 2 为电池片在不同偏置电压条件下的 I–V 曲线。从图中可以看出，光电池在正偏时不会发生光生伏特效应，此时光电池表现出的是普通二极管的特性；零偏或反偏时发生光生伏特效应，光电池处于发电状态；在一定光照条件下，光电池零偏和反偏状态时输出的电流变化不大，且随着内建电场 E 的增大而增大。

PN 结反偏会导致光电池 PN 耗尽区变宽，理论上耗尽区变宽有利于电池片对外输出电流的增大，而实际上，并非如此，如图 2. 2，这是因为在一定光照下，单位时间内产生的光生电子数量是基本不会变化。

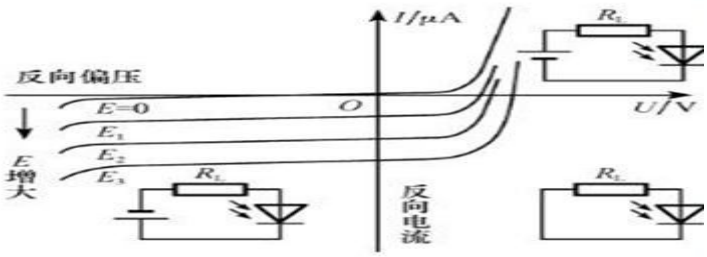


图 2. 2 不同偏置电压条件下光电池的 I–V 曲线

光电池是一个复杂的电源，研究其伏安特性时，一般将其等效成图 2. 3 所示电路。即有恒流源、与恒流源并联的二极管、并联内阻、串联内阻。

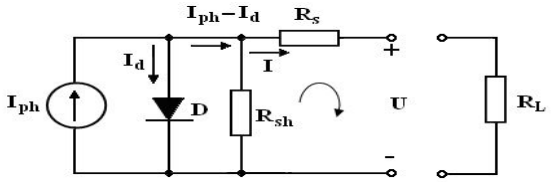


图 2. 3 光电池等效电路

中国知网 https://www.cnki.net

太阳能电池在没有光照时其特性可视为一个二极管，在没有光照时其正向偏压 U 与通过电流 I 的关系式为：

$$I = I_o \bullet (e^{\beta U} - 1) \tag{2.1}$$

式中，I_0 和一定温度下的 β 是常数。

图 2.3 中，I_{ph} 为太阳能电池在光照时的等效电源输出电流，I_d 为光照时通过太阳能电池内部二极管的电流。由基尔霍夫定律得：

$$IR_s + U - (I_{ph} - I_d - I)R_{sh} = 0 \tag{2.2}$$

（2.2）式中，I 为太阳能电池的输出电流，U 为输出电压。由（2.1）式可得：

$$I(1 + \frac{R_s}{R_{sh}}) = I_{ph} - \frac{U}{R_{sh}} - I_d \tag{2.3}$$

假定 $R_{sh} = \infty$ 和 $R_s = 0$，太阳能电池可简化为图 2.4 所示电路。

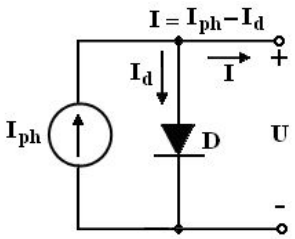


图 2.4 光电池简化电路图

这里：$I = I_{ph} - I_d = I_{ph} - I_0(e^{\beta U} - 1)$。

在短路时，$U = 0$，$I_{ph} = I_{sc}$；

而在开路时，$I = 0$，$I_{sc} - I_0(e^{\beta U_{oc}} - 1) = 0$；

$$\therefore \quad U_{OC} = \frac{1}{\beta}\ln[\frac{I_{sc}}{I_0} + 1] \tag{2.4}$$

式（2.4）即为在 $R_{sh} = \infty$ 和 $R_s = 0$ 的情况下，太阳能电池的开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} 的关系式。其中 U_{oc} 为开路电压，I_{sc} 为短路电流，而 I_0、β 是常数。

开路状态时，从图 2.4 中可以看出，有电流流过等效二极管，好像是光电池在开路状态下是消耗功率的。实际上并非如此，开路状态时，PN 结内电场与光生电场叠加为 0，此时，光电池失去了“搬运”光生电子的动力，内部也就不存在电流。这说明光电池的等效模型与实际是相符的。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 光伏组件输出特性

光电池在不同光照度下， 其光电流和光生电动势是不同的，它们之间的关系就是光照特性。如图 2.5 所示即为硅光电池光生电流和光生电压与光照度的特性曲线。在不同的偏压的作用下，硅光电池的光照特性也有所不同。

根据光伏发电的原理，可见光被 PN 结吸收后，产生自由电子，自由电子在内建电场力的作用下向电池片的负极端移动，在一定范围内，光照越强，产生的自由电子就越多，光电池对外输出的电流就越大，光照强度与短路电流成线性关系。由公式（2.4）知，光电池开路电压与短路电流成对数关系，而短路电流与光照强度为线性关系，递推知光电池开路电压与光照强度具有对数关系。

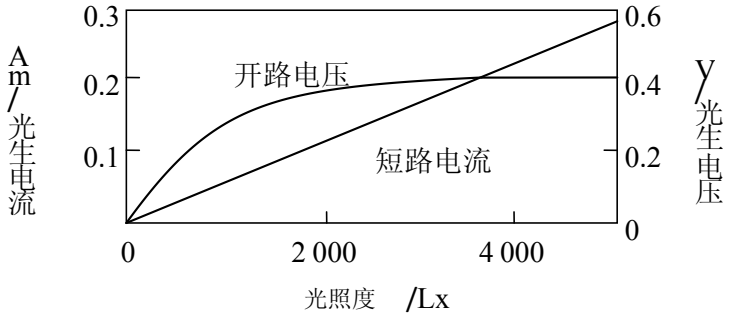


图 2.5 硅光电池的光照电流电压特性

光电池的 U-I 曲线如图 2.6，I_{sc}为短路电流，V_{oc}为开路电压，P_m为输出最大功率，I_m和V_m为在最大功率下对应的电池片的电流和电压。从图中可以看出，在$0-V_m$之间，光电池具有电流源的特性，在V_m-V_{oc}之间，光电池具有电压源的特性。

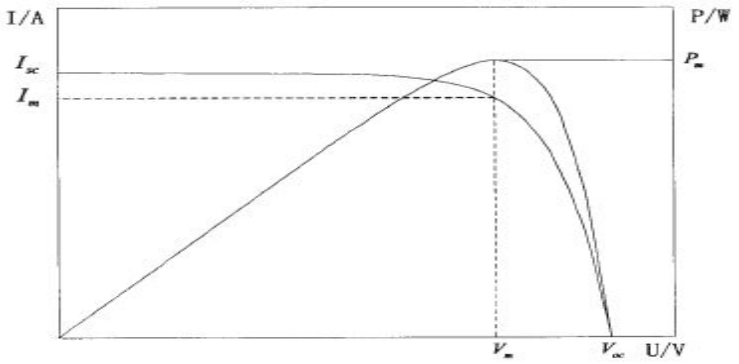


图 2.6 光电池 I-V 曲线

光伏组件一般由很多光伏电池串联而成，其输出特性为所有光电池特性总和。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 热斑效应特性分析

2.2.1 热斑效应原理分析

热斑效应是指光伏组件处于工作状态时，组件中某个单体电池或几个单体电池由于遮光或本身原因导致电流降低，当工作电流超过该单体电池或几个单体电池电流时，则该部分电池被置于反向偏置状态，在电路中的功能由电源变为负载，消耗能量，从而在组件内部形成局部过热的现象。

下面研究一下影响热斑效应严重程度的光电池电气参数。

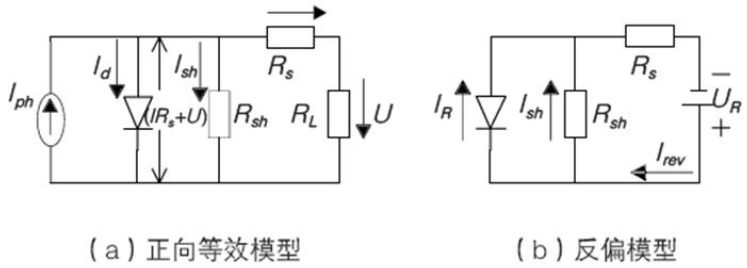


图 2.7 光电池正偏、反偏等效模型

图 2.7 为单体太阳电池的等效电路图，当外加反向电压时，其等效电路如图 2.7(b)所示，反偏时流过晶体硅太阳电池中的电流为：

$$I_{rev} = I_R + I_{sh} = I_R + \frac{U_R - I_{rev}R_s}{R_{sh}} \tag{2.5}$$

式（2.5）中，I_{rev} 为晶体硅太阳电池加上一定的反向电压 U_R 时，流过电池中的逆电流；I_R 为流过太阳电池等效二极管的反向电流；I_{sh} 为流过并联电阻的电流；R_{sh} 为串联电阻，R_s 为并联电阻。经过等式变化上式可以写成：

$$I_{rev} = \frac{I_R R_{sh}}{R_{sh} + R_s} + \frac{U_R}{R_{sh} + R_s} \tag{2.6}$$

由于 R_s 远远小于 R_{sh} ，上式可变化为：

$$I_{rev} = I_R + \frac{U_R}{R_{sh} + R_s} \tag{2.7}$$

从式（2.7）可以看出，无论饱和电流的增加或 R_{sh}的减少都将引起晶体硅电池在特定 U_R下逆电流的增大。

如果不考虑电池作为二极管消耗的功率，遮挡电池片消耗的总功率可写成：

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
P &= P_{sh} + P_s = I_{sh}^2 R_{sh} + I_{rev}^2 R_s \\
&= \left(\frac{U_R}{R_{sh} + R_s} \right)^2 R_{sh} + I_{rev}^2 R_s \\
&= \frac{U_R^2}{R_{sh} + R_s} + I_{rev}^2 R_s
\end{aligned}
\tag{2.8}
$$

从（2.7）、（2.8）式可以看出，如果电池的并联电阻值越小，该片电池热斑时反向电流也越大，消耗的功率也越多，对组件的危害也越大。另外，不能使用反向电流过大的电池，如果电池的反向电流太大，热斑效应时加载在遮挡电池片上的反向电压将降低，从而可能使旁路二极管失去保护作用。反向电流包括：电池片等效二极管的反向饱和电流、薄层漏电流和体漏电流。当电池片两端反偏电压增大到等效二极管的雪崩击穿电压时，反向饱和电流会迅速变大。因此实际使用时要防止此情况发生。有资料提出，实际应用中太阳电池的暗电流在 12V 时应低于 1.5A。

2.2.2 热斑效应等效电路分析

为深入分析光伏组件热斑效应，首先需了解其等效电路。光伏组件是由多个单体电池根据功率及输出电压串并联而成，单体电池可以等效为一个电源，光伏组件可等效为电流源并联一个旁路二极管，如图 2.8 所示。根据电路原理，采用基尔霍夫电流、电压定律进行电路分析，当负载电阻变化时，研究旁路二极管两端电压的变化的情况。

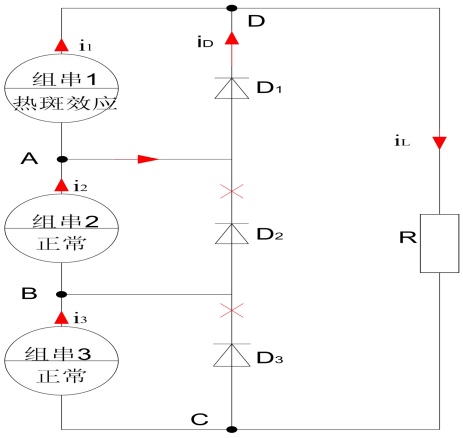


图 2.8 光伏组件结构示意图

假设每一片电池片性能参数一致，光伏组串 1 发生热斑效应，组串 2 和组串 3 工作正常，则$i_1 < i_2 = i_3$。此时，电路中电流沿红色箭头所示方向流动。对于 A 点，由基尔霍夫电流定律知： $i_2 = i_1 + i_d$

中国知网 https://www.cnki.net

对于 D 点有：

$$i_L = i_1 + i_d \tag{2.9}$$

在 A-D-C-B-A 组成的回路中，由基尔霍夫电压定律知：

$$U_{AD} + U_{DC} = U_{AC} \tag{2.10}$$

对于负载，由欧姆定律知：

$$R = \frac{U_{DC}}{i_L} \tag{2.11}$$

其中U_{AD}为二极管 D1 两端正向压降，U_{DC}为负载两端的电压，U_{AC}为组串 2 和组串 3 串联后的输出电压。U_{AC}可以认为定值（组串 2、3 工作在电压源区域时），当负载电阻发生变动时，其负载电压U_{DC}也会随之发生变化，相应地二极管两端U_{AD}电压也会发生变化。

① 当负载电阻较大时（图 2.9 所示 R1），即U_{DC}大小为 3 组串电压和，基本不变，负载电阻减小时，负载电流逐渐增大，由式（2.10）知：

$$U_{AD} = U_{AC} - U_{DC} \tag{2.12}$$

此时U_{AC}近似为 2u（图 2.9 所示，下同），U_{DC}近似为 3u，因此

$$U_{AD} = 2u - 3u = -u < 0 \tag{2.13}$$

因此二极管 D1 反向偏置，处于截止状态，$i_d = 0$，因此$i_L = i_1$，组串 1 处于正常发电状态。

② 随着负载电阻减小（图 2.9 负载 U-I 曲线逐渐进入绿色区域），负载电流i_L达到组件能够输出的最大电流i_{SC}，U_{DC}将逐渐减小，U_{AD}绝对值逐渐减小，此时组串 1 两端电压开始发生变化，这是由于被遮挡电池片两端电压开始反偏造成的（此时被遮挡电池片开始发生热斑效应，被遮挡电池片与该串内其他电池片电势相反）。当U_{AD}减小到 0 之前，组串 1 一直在对外输出功率，当U_{AD}减小至 0 时，二极管 D1 处于零偏，组串 1 两端的电势差为零，不再对外输出功率，二极管电流i_d为 0，由公式（2.9）和公式（2.10）知：

中国知网 https://www.cnki.net

$$i_L = i_1 = i_2 \tag{2.14}$$

此时组串 1 未被遮挡的电池片产生的电能全部被遮挡的电池片消耗，即：组串 1 对外不输出电能，也不消耗电能。由图 3.8 知，此时组串 1 已经工作在电流源区（此组串两端电压为 0），组串 2 和组串 3 工作在电压源区，组串 1 输出的最大电流I_{s1}能够满足负载，二极管电流i_d为 0，但是此时组件已经开始发生热斑效应。

负载工作在此区域时，随着负载电阻的减小，负载电压等比例降低，而保持负载电流不发生变化，负载电压的变化是由于被遮挡电池片电压的反偏造成的。

③ 当负载电阻进一步减小时，二极管两端电压U_{AD}开始大于 0（被遮挡电池片与该串内其他电池片代数和大于 0），D1 处于正向偏置。由于组串 1 两端电压反向，因此此时组串 1 的功率为正值，也就是说组串 1 在整个发电系统中开始消耗功率，变成了负载，组件热斑效应的影响进一步加剧。当正向偏置电压大于 0.5V 时，二极管处于导通状态，组串 1 被旁路，组件的热斑效应影响达到最大。此时如果负载电流小于I_s，则组串 2 和组串 3 工作在电压源状态，一旦负载电流等于I_s，则组串 2 和组串 3 开始工作在电流源状态，则组串 2 和组串 3 两端电压也会随之降低，整个组件的输出电压也降低。

因此，当被遮挡电池片反偏电压大于二极管导通电压与串内其他电池片电压之和时，二极管导通。而组件发生热斑效应的条件是：被遮挡电池片短路电流小于等于负载电流。二极管导通后热斑效应依然存在，热斑效应的影响随着旁路二极管的导通而达到最大。消除热斑效应的唯一条件是负载电流小于被遮挡电池片的短路电流。二极管导通（有电流流过）时一定发生了热斑效应，发生热斑效应时二极管未必导通（无电流流过）。

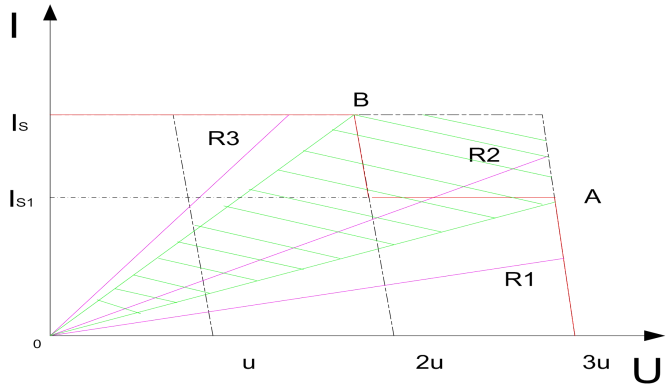


图 2.9 组件内只有一块电池片被遮挡后的 I-V 曲线

发生热斑效应电池片不论遮挡比例多大，在电路中始终消耗功率。这是因为在某种

中国知网 https://www.cnki.net

遮挡比例下，单位时间内光照产生的光生电子数量是固定的。虽然电池片反偏有利于电子——空穴的扩散，但是单位时间内到达电池片两端的电子——空穴对的数量并未增加，也就是光生电流没有增加，只是将单个电子——空穴对的扩散速度增加了。电子——空穴对扩散速度增加的同时，与其他的原子碰撞的几率也就增加了，碰撞产生了大量的热，这些热量就是电池片消耗的电功率转换而成的。

2.2.3 热斑效应机理分析

根据光生伏特效应的原理，热斑效应直接影响电池片输出的最大电流。当负载电流与电池片输出的最大电流相等，即外电路短路时，电池片两端没有电荷积累；当负载电流小于电池片输出的最大电流时，电池片两端会有不同程度的电荷积累，电池片两端也会产生电势差；电池片被遮挡后，内电场搬运电荷的能力几乎不变，但单位时间内 PN 结产生的电子-空穴对减少了，因此电池片的输出电流也减小了。

① 负载电流小于被遮挡电池片输出的最大电流

此时由于负载电流较小，被遮挡电池片单位时间内产生的电子-空穴对在内电场的“搬运”下，能够满足负载需求的电流。多余的电子-空穴对在被遮挡电池片两端积累到一定程度后，内电场与光生电场达到一个动态的平衡。电池片对外提供稳定的电压；其他组串内电池片产生的电子-空穴对同样由于负载需求的电流小而积累在电池片两端，同样达到一定程度后内电场与光生电场达到一个动态的平衡，同对外提供稳定的电压。此时任意组串内每个电池片对外提供的电压一样，但被遮挡的电池片与未被遮挡的电池片相比，达到内外电场平衡的时间较长（因为光生电子-空穴对少，需要积累的时间长）。如图 2.10 所示。

②负载电流大于等于被遮挡电池片输出的最大电流

此时由于负载电流较大，被遮挡电池片单位时间内产生的电子-空穴对在内电场的“搬运”下，不再能够满足负载需求的电流，因此被遮挡的电池片两端不再有电荷积累；其他组串内未被遮挡的电池片输出的最大电流能够满足负载电流，多余的电荷会在相应的电池片两端积累。这样被遮挡电池片负极端由于与其他未被遮挡的电池片相连，因此被遮挡电池片负极端的电势高于正极端的电势。这样在被遮挡的电池片两端就会形成一个与之前相反的电势差，被遮挡电池片 PN 结开始工作在反偏状态，在电路中发电的同时也消耗电能。如图 2.11 所示。发生热斑效应的电池片之所以处于反偏状态，是因为其最大输出电流不能满足负载电流的需求，而组串内其他电池片的输出电流能力没有改

中国知网 https://www.cnki.net

变，导致其自身两端的电势发生变化，瞬间发生电压翻转。

同样，当电池片部分被遮挡但组件处于开路状态时，被遮挡电池片的输出电流大于负载电流（负载为测量开路电压仪器的电阻，负载电流几乎为 0），被遮挡电池片两端会积累电荷，最终会和其他未被遮挡的电池片一样：光生电场与内建电场达到动态平衡。但是被部分遮挡电池片达到此平衡所需时间较长（被遮挡部分越多，需要的时间越长）。这也是为什么电池片部分被遮挡后，其开路电压与未被遮挡时一样的原因。

当电池片被全部遮挡且组件处于开路状态时，被遮挡电池片两端不会积累电荷（因为没有光生电子-空穴对），此组串相当于断路。当测量开路电压的仪器连接在组件正负极之间时，相当于组件连接了一个非常大的负载电阻，这样负载有微弱的电流流过。电路接通的瞬间，被全部遮挡电池片瞬间处于反偏状态，最终使旁路二极管导通，因此组件的开路电压约为其余未被隔离出的组串电压之和。这个过程被全部遮挡的电池片发生了热斑效应，但由于此时负载电流极小，加上测量时间一般较短，热斑效应并不明显。这就是为什么被部分遮挡的组件的开路电压和被全部遮挡的组件的开路电压不同的原因。

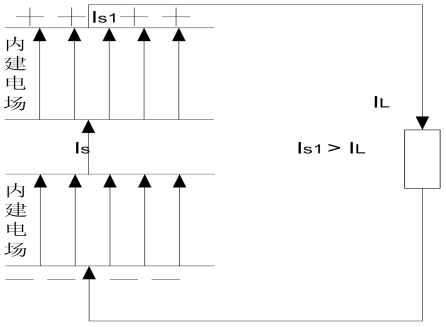


图 2.10 负载电流小于被遮挡电池片输出电流

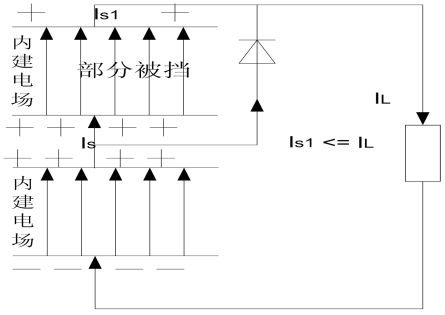


图 2.11 负载电流大于被遮挡电池片输出电流

2.3 热斑效应的危害

对串数一定的组串，发生热斑效应的电池片消耗的功率只与电流有关，被遮挡面积越小，光生电流越大，热斑效应就越严重，被遮挡面积越大，光生电流越小，热斑效应就越小。

对遮挡比例一定的组串，发生热斑效应的电池片消耗的功率只与组串的电池片数量有关，电池片数量越多，反偏电压就越大，热斑效应就越严重，电池片数量约少，反偏电压就越小，热斑效应就越小。

中国知网 https://www.cnki.net

组件不安装旁路二极管时，其余未被遮挡的电池片电压和大于被挡电池片的反向击穿电压时，被遮挡电池片就会被击穿，在其 I-V 曲线上就会显示短路电流一致且相同；反之，组件输出短路电流很小。被遮挡电池片被击穿后，即使其余电池片电压之和再增加，其电压也会基本稳定不变，这是二极管的特性之一。对于特定的组件，其组件输出最大功率下的电压基本不变，被遮挡电池片的击穿电压也稳定，因此，不管被遮挡比例（大于 0）如何，负载电阻变化时，负载电压的范围基本一致，这就是组件输出最大电流的折点对应的电压为何一样的原因。

电池片被击穿后，pn 结被破坏，即使是部分被遮挡，不再发生光生伏特效应。如果是电击穿，则电路断开后电池片 pn 结会自动恢复；如果是热击穿，则是致命性的破坏。一般来说，如果电击穿持续时间长，产生的热量又无法及时散发出去，就会造成热击穿。发生热击穿后，轻则损坏电池片，重则引发火灾。

如前所述，当组件安装旁路二极管时，二极管启动的条件为单片电池承受的反向电压大于二极管的启动电压和该串所有电池片电压之和，因此被遮挡电池片承受的反向电压最大为该串所有电池电压之和加上二极管的启动电压。单串串联的电池越多，遮挡片承受的反压越大。安全起见，每个组串内串联的电池片数量不能无限增多。

设单个电池片的开路电压为 u，电池片能承受的最大反偏电压为u'，二极管导通电压为u_d，组串内电池片数量最多为N，则根据二极管导通条件知$u' - (N-1)u \geq u_d$，即：

$$N \leq \frac{u' - u_d}{u} + 1 \tag{2.15}$$

此外，由于旁路二极管反偏并联于组串两端，当组串内电池片数量较多时，如果组串电压超过二极管最大反偏电压，旁路二极管则会被击穿。因此，从延长旁路二极管使用寿命的角度考虑，组串内电池片的数量也不宜过多。

设二极管最大反偏电压为$u_{d'}$，则应满足 $u_{d'} > N \times u$，即：

$$N < \frac{u_{d'}}{u} \tag{2.16}$$

实际在计算N的值时，取式（2. 15）和（2. 16）的最小值。

为安全起见，电池片的反偏电压不大于 10V，设旁路二极管导通电压为 0. 5V，电池片开路电压为 0. 5V，由公式（2. 16）知，组串内电池片数量最多为N为 20。如果

中国知网 https://www.cnki.net

$u_{d'} = 20V$，则$N < 40$。因此，$N = 20$，这是大多数光伏组件厂家每 20 片电池片就并联一个旁路二极管的原因。

以光伏组件结构示意图为例，分析热斑效应对组件输出功率的影响。由电路原理知：当电路中元件的电流与其两端电压方向一致时，则元件消耗功率为正值，表现为负载；反之元件的电流与其两端电压方向不一致时，其消耗功率为负值，表示对外输出功率，表现为电源。

假设每个组串没有发生热斑效应时，所有的参数一致，每个组串对外输出最大功率为P_w，产生热斑效应的组串对外输出最大功率为$P_{w'}$，P_d为旁路二极管消耗的功率，U_d为二极管两端电压，P_L为负载消耗的功率。

没有发生热斑效应时（旁路二极管不工作），根据能量守恒知：

$$-P_w - P_w - P_w + P_L = 0，即 P_L = 3P_w \tag{2.17}$$

当某一组串内的某一个电池片发生热斑效应（旁路二极管工作）时：

$$-P_w - P_w + P_{w'} + P_d + P_L = 0$$

$$P_L = 2P_w - (P_{w'} + P_d) \tag{2.18}$$

由式（2. 18）知，要想使负载消耗功率最大，则：

$$P_{w'} = -P_w，P_d = 0 \tag{2.19}$$

即式（2. 17）成立。

由于被遮挡组串与二极管并联，二极管两端电压为U_d，则二者消耗的功率之和：$P_{w'} + P_d = U_d \times I$，$I$为负载电流。因此，式（2. 18）等效成

$$P_L = 2P_w - U_d \times I \tag{2.20}$$

即：发生热斑效应时，组件所能提供的最大功率为没有发生热斑效应的组串输出功率之和减去发生热斑效应的组串及与其并联二极管消耗的功率之和。由此可知：当组件发生热斑效应时，按照组件有三个组串的规格，组件的输出功率下降了超过了三分之一。从这里也可以看出，组件内并联的旁路二极管越多，发生热斑效应时，组件的输出功率也就越大。

中国知网 https://www.cnki.net

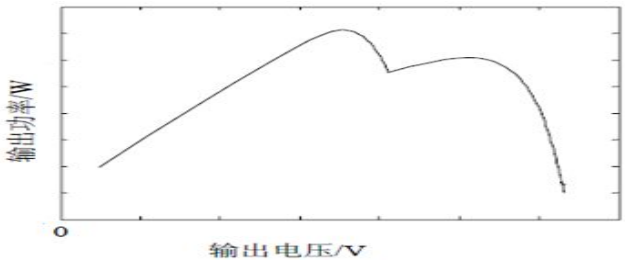


图 2.15 发生热斑效应时组件输出功率曲线图

当组件发生热斑效应时，组件的输出功率极大值点不再唯一，如图 2.15 所示。当组件工作在第一个拐点附近时，组件已经发生热斑效应；当组件工作在第二个拐点附近时，组件没有发生热斑效应。下面研究在哪个拐点时组件的输出功率最大。

假设每个组串的电压为U，每个组串的最大输出电流为I，被遮挡组件输出的最大电流为I'，在第一个拐点组件输出的最大功率：

$$P_1 = (2U - U_d) \times I \tag{2.21}$$

在第二个拐点组件输出的最大功率：

$$P_2 = 3U \times I' \tag{2.22}$$

当$\frac{I'}{I} < \frac{2U-U_d}{3U}$时，$P_1 > P_2$，此时最大功率点发生在第一个拐点；

当$\frac{I'}{I} > \frac{2U-U_d}{3U}$时，$P_1 < P_2$，此时最大功率点发生在第二个拐点；

因此，当组件有电池片被遮挡（或参数不一致）时，组件的最大功率点与被遮挡（或参数不一致）电池片的最大输出电流有关。

组件中无旁路二极管时，假设每个组串的在某一光照下的输出功率为P_w，负载消耗的功率为P_L，U_{BR}和I_L分别为电池片的击穿电压和负载电流，则式（2.22）成立。

$$P_L = 3P_w - U_{BR} \times I_L \tag{2.23}$$

如果组件中有多个电池片被遮挡，则系统应用中组件的最大输出功率与电池片的输出电流计负载电流有关。如果电池片的输出电流小于负载电流，电池片就会被击穿，在电路中就会消耗功率，反之输出功率。

下面计算一下组件中不安装旁路二极管时，此时某一电池片被遮挡后，发生热斑效

中国知网 https://www.cnki.net

应的电池片所产生的热量。按照电池片被击穿的电压$U_{BR} = 20V$，负载最大电流$i_L = 5A$计算发生热斑效应的发热功率：

$$P_r = U_{BR} \times i_L = 20 \times 5 = 100\ (w) \tag{2.24}$$

组件的散热采用自然冷却（对流）的方式，忽略玻璃板的阻热作用，认为电池片直接与空气接触散热。电池片的表面积按照两个面计算，电池片规格 156mm*156mm，散热量（散热功率）：

$$Q = h \cdot A \cdot \Delta t \tag{2.25}$$

式（2. 25）中：Q—散热量，h—为散热系数，A—换热面积，Δt—换热温差。空气的散热系数一般为 5-10$w/(m^2 \cdot k)$，假设电池片与组件温差有 20 度。则散热量：

$$Q = h \cdot A \cdot \Delta t = 10 \times 0.156 \times 0.156 \times 20 = 9.7\ (w) \tag{2.26}$$

由物体吸热及放热的关系：

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T \tag{2.27}$$

式（13）中：Q—吸热或放热量，c—比热容，m—物体质量，ΔT—温升。由式（2. 25）、（2. 26）、（2. 27）可知：

$$\Delta T = \frac{P_r - Q}{c \cdot m} = \frac{100 - 9.3}{700 \times 0.01} = 12.9\ (k\text{或}°C) \tag{2.28}$$

硅的比热c=700 $J/(kg \cdot k)$，电池片的质量为 0. 01kg。

即：不考虑组件玻璃的散热作用，负载电流为 5A 的情况下，不安装二极管的发生热斑电池片的 1 秒内的温升为 12. 9℃，如果组件工作 1 分钟，组件温度将升高约 780℃，这将会造成灾难性的后果。

如果安装了旁路二极管，且旁路二极管的导通电压为 0. 5V，同样负载电流为 5A，那么热斑效应发生时，发生热斑的电池片发热功率$P_r = 10 \times 5 = 50(W)$，同样的散热功率情况下，发生热斑效应的电池片 1 秒内的温升

$$\Delta T = \frac{P_r - Q}{c \cdot m} = \frac{50 - 9.3}{700 \times 0.01} = 5.8\ (k\text{或}°C) \tag{2.29}$$

即：不考虑组件玻璃的散热作用，负载电流为 5A 的情况下，安装二极管的发生热

中国知网 https://www.cnki.net

斑电池片的 1 秒内的温升为 5.8℃，如果组件工作 1 分钟，组件温度将升高约 348℃。

2.4 本章小结

本章介绍了光伏发电的基本原理，结合光伏电池等效数学模型，分析了影响热斑效应的两个重要电气参数，分别是电池片并联电阻和暗电流，前者不能太小，后者不能太大。通过等效电路分析及机理分析得出了旁路二极管导通的过程及条件，即负载电流大于或等于电池片的短路电流时，该电池片就会发生热斑效应。同时，本文也从光生伏特效应的原理着手，研究了电池片在发生热斑效应时不仅降低组件输出功率，甚至会造成组件局部温度过高而引起的组件失效甚至引发火灾等的危害。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　光伏组件热斑效应影响因素特性实验

3.1 热斑效应特性实验环境

3.1.1 热斑效应特性试验系统

光伏组件热斑效应可导致光伏组件局部烧毁形成暗斑、焊点熔化、封装材料损坏等永久性破坏，是影响组件输出功率和使用寿命的重要因素。因此，通过设计热斑耐久试验、组件电性能测试实验及 EL 测试实验，深入了解组件制造过程中的电池的热斑耐久试验导致的质量问题，研究不同区域热斑效应对光伏组件输出特性的影响，利用红外测试仪、Spire 测试仪对组件进行测量，总结热斑情况下光伏组件输出特性变化规律。实验所使用仪器、设备如下：

AAA 级脉冲太阳模拟器：其测试范围（0～18A, 0-120V），测试面积 2m×2m。

AAA 级稳态太阳模拟器：其测试范围（0～10A, 0-30V），测试面积 30cm×30cm。

太阳能电池光谱响应测试系统：可以测试太阳能电池量子效率，反射率，测试波长范围 300nm-1700nm，波长间隔 1nm。

温度环境试验设备：温度：-70℃～+180℃；升温速率：3.16℃/min；降温速率：1.34℃/min；温度：-70℃～+150℃；升温速率：9.2℃/min；降温速率：6.7℃/min。

步入式温度试验箱：内部容积 ：1800×1200×3000 mm ；温度范围：-70° C/+100° C；（湿度系统关闭状态）；湿度范围：25%～98%；温度精度：稳定状态下±1° C；温度均匀度：稳定状态下±2° C；平均升温速率（从 +20° C 到+85° C）：不小于 3° C/min；平均降温速率（从 +20° C 到-40° C）：不小于 3° C/min。

紫外老化试验箱：可以对光伏电池进行紫外老化试验，将光伏电池的性能进一步稳定。紫外波长范围 280nm-400nm，不均匀度优于±15%，温度范围 0-60° C。

红外热成像仪：多量程红外温场，定时/手动拍摄，多种分析手段，温度曲线，对光伏电池的隐裂进行检测。

冰雹试验机：可模拟太阳能电池组件在实际应用过程中所遇到的冰雹对太阳能电池组件的冲击危害。发射速度 0-40m/s，准确度±2%。

室外试验监控器：采样速率可调（20ms-5min）,测试通道可以扩展，可监测太阳能

中国知网　https://www.cnki.net

电池组件电流、温度、电压等。

总辐射表：灵敏度（7-14Mv/W•m-2）, 响应时间（小于 35s）, 可以测试太阳总辐照度。

绝缘耐压测试仪：测试电压范围 0-8000V DC, 测试漏电范围 0-10mA，可以测试太阳能电池组件的耐电压强度。

热斑试验测试系统：电压范围（0-20V），电流范围（0-10A）辐照度范围（0～1000W/m2）。可以模拟太阳能电池在处于最坏热斑情况下时对太阳能电池组件的危害，比如电池击穿，或者由于局部过热导致封装材料脱层、开裂，甚至烧焦等。

少子寿命测试仪：可以测量硅片的少子寿命，以评估硅片的质量，测试范围 0-500μs。电阻率测试仪：测试硅片的方块电阻，0-3000Ω/sq，体电阻率 200Ωcm-0.005Ωcm。

碳氧含量测试仪：测试硅片的碳含量及氧含量，工作温度：0-1000℃，最快升温速率 30℃/min，恒温精度±1℃。

3.1.2 热斑耐久试验

热斑耐久试验一般包括四个步骤，首先是确定电池组件出现问题的电池，通常我们选择最差的一片，其次，确定电池片遮蔽部分的面积大小，从而能够确定问题出现的严重程度。第三步，对选定的电池片进行长达 5 个小时的耐久性试验，最后一步对以上的测试结果进行综合和分析，确定试验的最后定论。

第一步：选择最差电池。如果我们有充足的时间和成本，可以对每一块电池片都进行耐久性试验。但在试验和实际生产应用的过程中，我们可以选择耐久性最差的电池板，以此来检测整个光伏组件的热斑效应问题。具体的操作方法非常简单，就是在同样强度的光照条件下，对一个光伏组件的短路，然后再分别每次遮蔽一个电池片，再通过专业的温度测试仪器，记录每个电池片的温度，最后可以发现温度最高的电池片，而它就是在试验的光伏组件中耐久性最差的电池。完成，这一步我们可以继续后面的步骤。需要注意的是，为了保持试验的科学性和准确性，需要同样温度和角度的光照，最好不要选择太阳光，而可以使用可以操控的试验光照。此种方法适用于串联和并联多种连接方式。

第二步：确定电池片遮蔽部分面积。热斑效应的一个特点就是因为遮蔽部分的电池板产生热，因此确定电池被遮蔽部分的面积以及比例，这也是为了测量电池片在遮蔽到何种比例的面积时，其表面的温度最高。我们可以选用不透明的光板，遮光率最好是

中国知网 https://www.cnki.net

5%的，可以开始完全覆盖电池板，然后持续减小遮盖面积，同时，监测和记录被遮盖部分的温度，看看被遮盖部分面积多少时，电池片的温度最高。

通过试验测算，测试的电池片被遮蔽的面积为 6%，同样，在确定电池遮蔽面积的时候，要选择稳定可控的光源，如果自然的阳光不允许，可以选择实验光源，对实验的环境、温度、丰富都要保持同一条件。

第三步：模拟 5 小时阳光辐照。就是对第二步中确定的电池片的遮蔽面积部分进行长达 5 小时的阳光辐照, 同时测试电池片的温度变化。同样的，如果自然的阳光不允许，可以选择实验光源，实验光源要达到 C 类或更高的模拟光源，氙灯是最佳选择。模拟光源的辐照度选择为 1000W/m2±10%，而且需要保证在实验过程中的电压稳定，不稳定度不能超过 10%. 结果如表 3. 1：

表 3.1：被遮蔽电池与正常电池光照下的温度变化

时间间隔	测试电池（℃）	正常电池（℃）
1	56.8	55.2
2	59.6	58.3
3	70.8	59.4
4	82.3	52.7
5	85.6	50.5

第四步：分析数据得出结论经过前面三个步骤的实验和数据监测，我们需要对测试的电池片以及问题部分进行高清拍照存档。如果该电池板面出现了比较大的变形等问题，就判定此电池片不符合热斑耐久试验。如果存在外观缺陷但不属于严重外观缺陷，则对其他 2 块电池重复热斑耐久试验。

加上上表 3. 1，被遮蔽电池与正常电池光照下的温度变化的数据分析，我们也可以发现，被遮蔽电池的温度超出正常范围过高。只有，试验后不再发现外观缺陷，则符合热斑耐久试验。同时，上面我们也分析过，对电池组件的标准的 Pm 输出功率的衰减不能超过 5%，其他电池板的选择以及焊接等制造过程同样要符合标准。

3. 1. 3 电性能测试试验

光伏组件电性能测试在规定光源的光谱(aml.5)、标准辐照度(1000w / ㎡)以及一定的电池温度(25℃)条件下，在专用的测试仪上对光伏电池的开路电压、短路电流、伏安特性曲线、填充因数和最大输出功率等进行测量。主要包括以下三个步骤：

中国知网 https://www.cnki.net

第一步：设备设置及环境测试

1、按《操作规程》开启功率测试仪并预热十分钟，并按照对功率电流分档要求在分档报警设置中设定好对应的参数。

2、测试环境要求：测试室与组件静置室环境温度保持 25±2℃之间；测试环境相对密封，不受太阳光等光线的影响，测试区没有较大的气流波动。

第二步：校准

1、取一托在静置室静置表面温度达到 25±2℃的组件，并用红外测温枪确认是否符合测试要求。

2、在标准组件存放箱中取二级标准板，用红外测温枪测试表面温度在 25±2℃间，根据《功率测试仪操作规程》对测试仪校准，校准功率与标定功率偏差±0. 2W 以内，并将校准结果填写至《标准组件校准记录表》上，在测试过程中每两小时进行一次校准并记录在表格中。

第三步：测试：

1、待测组件置于测试仪台面的指定位置处，温度传感器必须置于组件上方，将组件引出线与测试仪引出线连接，红色接组件正极黑色接组件负极。

2、用扫描枪扫描组件背面条形码进行测试，保证闪光过程中无异物遮挡测试仪光线。

3、按测试仪显示功率和电流分档说明填写流转单，并将组件抬至规定的分档区域。在接线盒正下方 10cm 处使用功率标签粘贴模板贴上相应功率的组件功率标签。根据不同的包装方式，测试完的组件每托放置与包装一托组件数量相同的组件，送至检验区。

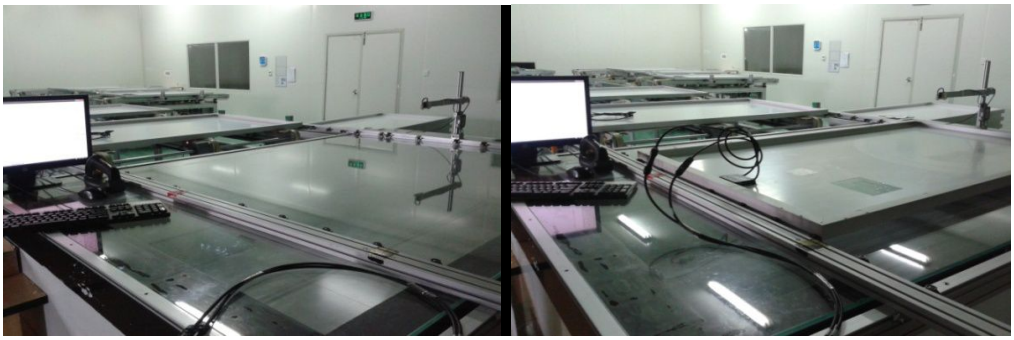


图 3.1　组件热斑效应实验环境

中国知网　https://www.cnki.net

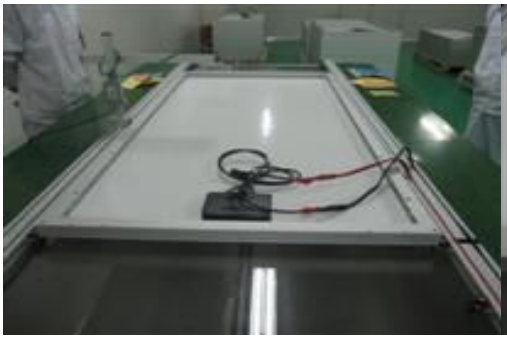


图 3.2 组件至于指定位置

图 3.3 正确连接引出线

图 3.4 保存路径设置

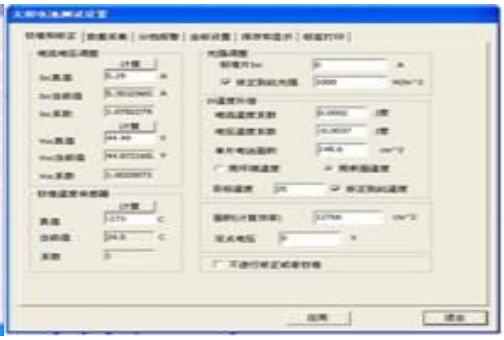


图 3.5 标准组件校准

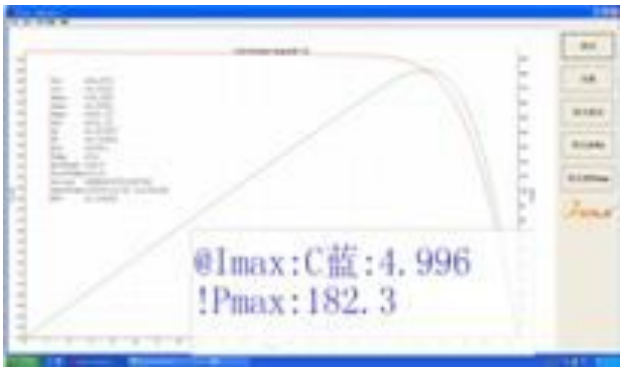


图 3.6 正常曲线

3.1.4 组件缺陷检测试验

组件缺陷检测（EL）是利用晶体硅的电致发光原理，利用高分辨率的 CCD 相机拍摄组件的近红外图像，获取并判定组件的缺陷。组件 EL 检测可以全面掌握太阳电池内部问题，为改进生产工艺提供依据，提升产品质量，可以对问题组件进行及时返修，尽可能的降低损失。组件 EL 检测主要包括以下几个步骤：

1、按《操作规程》打开 EL 检测仪预热 10 分钟。

2、将测试仪引出线与待测组件引出线相连，确保连接可靠，合上盖子后，点击操作界面开始 EL 测试。

3、调节测试仪电流以调整图像亮度，以达到最佳显示效果。

中国知网 https://www.cnki.net

4、用扫描枪输入组件序列号，并保存在指定的保存路径中。

5、测试图像中电池片亮度均匀，不存在大面积缺陷。不良类型及程度要求参照《组件-EL 测试检验标准》文件。

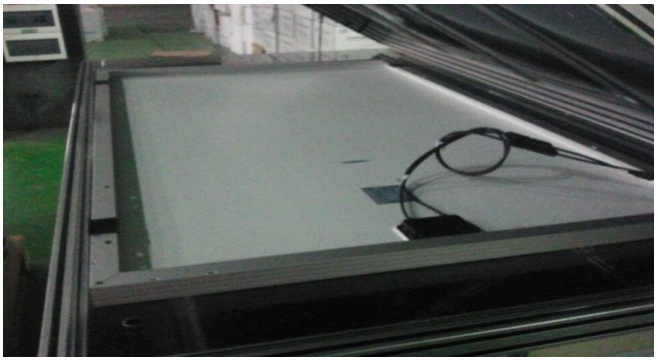


图 3.7　组件放置到 EL 测试仪中进行测试

3.2 热斑效应影响因素特性实验

3.2.1 热斑效应影响因素

热斑效应是指光伏组件中的一个或多个电池片由于被遮挡、被损坏或者其他原因导致其产生的电流小于负载电流，从而使其成为电路中的负载，降低输出电压，增加能耗，温度升高的现象。

造成光伏组件产生热斑效应有光伏电池性能差异、封装材料性能差异光伏组件部分遮挡等）原因。光伏电池性能差异主要有硅片质量、电池工艺等因素导致不同光照强度下电池电性能差异，即光伏电池功率衰减差异；光伏组件封装材料差异主要有玻璃、EVA、背板等在紫外线照射及湿热老化环境中材料老化衰减差异；光伏组件遮挡主要是云朵、树叶、周围建筑阴影使得组件部分被遮挡造成光照不均，从而光伏组件内部电池方阵输出不匹配。

3.2.2 遮挡对热斑效应影响特性实验

3.2.2.1 同一电池片不同比例遮挡实验

对同一装有旁路二极管的组件在固定位置的电池片进行不同比例（0、25%、50%、75%、100%）遮光后测试的 I-V 曲线如下图 3.8 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

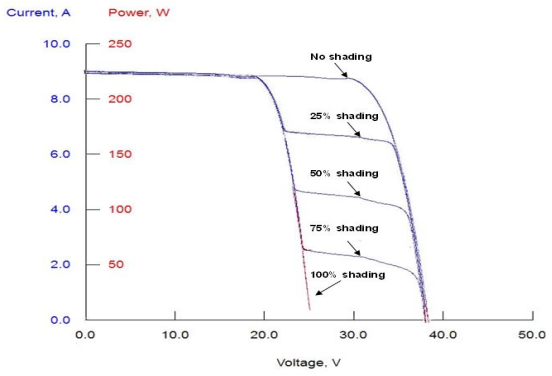
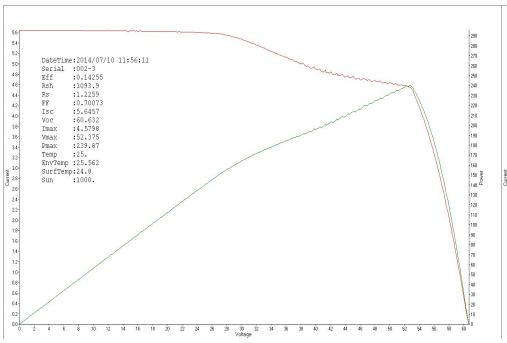


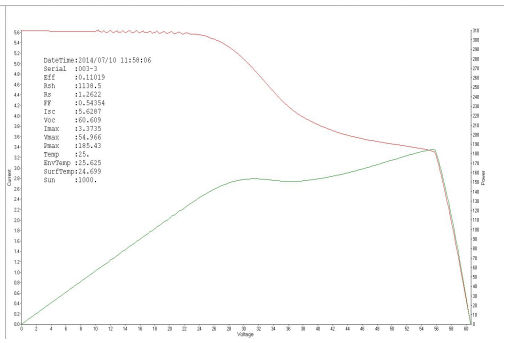
图 3.8 不同遮光比例下组件（有旁路二极管）的 IV 曲线

从图中可以看出，电池遮挡 25%、50%、75%时组件的 I-V 曲线都呈现阶梯状，三条 IV 曲线在台阶升高部分和遮挡 100%的 I-V 曲线重合，且在台阶拐角处对应的电流分别约为未遮挡组件短路电流的 1/4、1/2、3/4。从图中还可以看出，单片电池遮挡 25%、50%、75%时组件的开路电压基本相同，而遮挡 100%时组件的开路电压约为其它情况的下的 2/3。

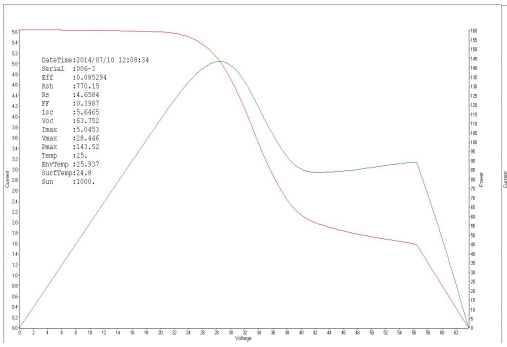
对同一未安装旁路二极管的组件在固定位置的电池片进行不同比例（0、25%、50%、75%、100%）遮光后测试的 I-V 曲线如下图 3. 9 所示。



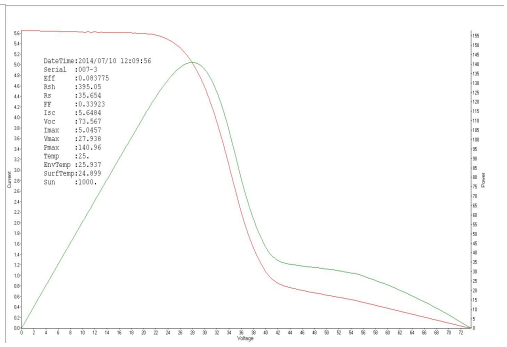
(a)遮挡 25%



(b)遮挡 50%



(c)遮挡 75%



(d)遮挡 100%

图 3.9 不同遮光比例下组件（无旁路二极管）的 IV 曲线

中国知网 https://www.cnki.net

从图中可以看出，组件在不同遮光比例下仍有同未遮光时一样的短路电流输出，组件输出最大电流的折点对应电压大致一样。

由以上实验可以看出：出现这种现象的原因是当负载电流低于被遮挡电池片的短路电流时，被遮挡电池片处于发电状态，相当于直流电源。而当负载电流大于被遮挡电池片短路电流后，被遮挡电池片开始承受负压，开始消耗电能，相当于负载。此时并联在该串上的旁路二极管逐渐正偏，当加载在单片电池上的负压与此串内其他电池片电压之和超过二极管导通电压后，二极管导通，被遮挡组串被二极管隔离出组件。

3.2.2.2 同一光伏组件不同矩阵遮挡实验

光伏组件由 60 片电池片串联而成，电路中每 20 片电池片与一个旁路二极管并联，共有 3 个旁路二极管。将与每个二极管并联的组串看成一个整体，则组件与负载的连接示意图如图 3.10，分析热斑效应发生的条件。

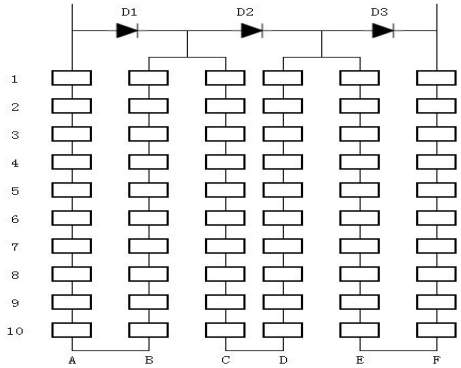


图 3.10 光伏组件等效图

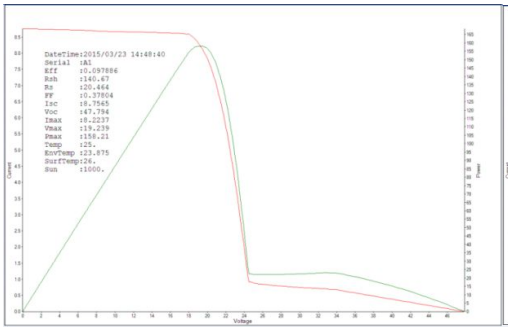
根据光伏组件结构，为方便实验研究，将其横排编号为 A/B/C/D/E/F，其纵排编号为 1-10。以同一串联电路为研究对象，如图 3.10 所示，A-B 为同一串联回路，对其进行不同数量遮挡，测试其组件输出情况（其中 XNYP 为标准板），数据如表 3.2 所示：

表 3.2 同一组串遮挡情况

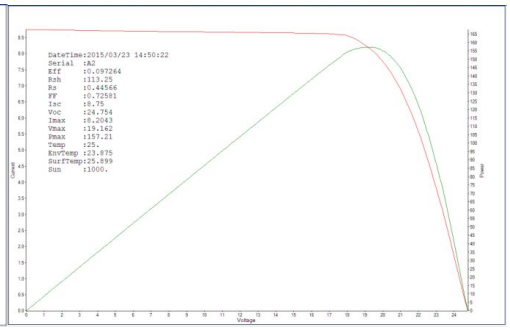
Serial	Eff	Rsh	Rs	FF	Isc	Voc	Imax	Vmax	Pmax
XNYP	0.15	150.85	0.61	0.74	8.78	37.28	8.23	29.42	241.97
A1	0.10	140.68	20.46	0.38	8.76	47.79	8.22	19.24	158.22
A2	0.10	113.25	0.45	0.73	8.75	24.75	8.20	19.16	157.22
A1-4	0.10	122.09	0.45	0.73	8.75	24.76	8.19	19.18	157.16
A1-6	0.10	136.76	0.44	0.73	8.75	24.76	8.26	19.08	157.52
A1-8	0.10	165.08	0.44	0.73	8.75	24.75	8.26	19.07	157.65
A	0.10	133.80	0.44	0.73	8.73	24.85	8.26	19.20	158.46
AB1-5	0.10	165.39	0.44	0.73	8.73	24.75	8.27	19.10	157.91
AB	0.10	91.67	0.45	0.72	8.73	24.77	8.15	19.20	156.49

中国知网 https://www.cnki.net

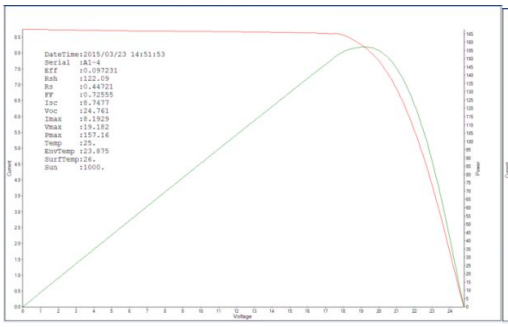
由表 3.2 可以看出，通过遮挡光伏组件输出特性明显变化，转换效率和最大功率较无遮挡情况有明显降低。同一串联电路，不同数量电池片遮挡，遮挡 1 片变化明显，而后增加曾当数量其转换效率和最大功率无明显变化。组件 I-V 曲线图如图 3.11 所示：



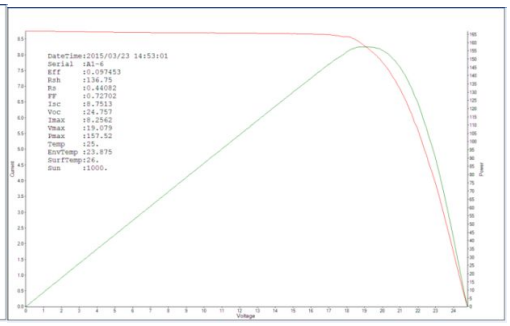
(a)遮挡 A1



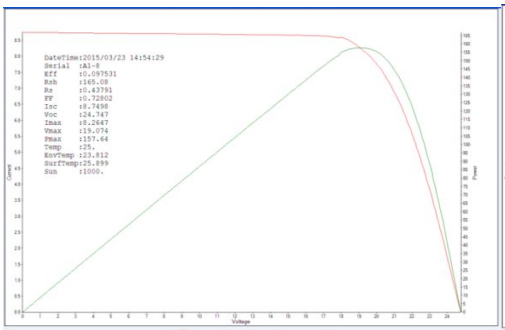
（b）遮挡 A1-2



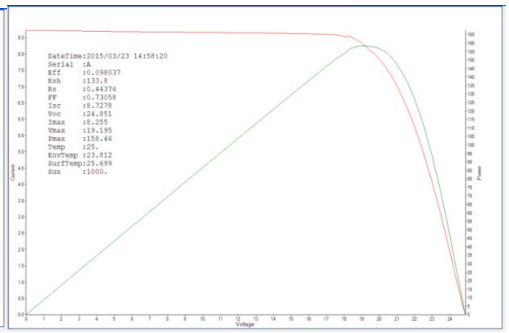
(c)遮挡 A1-4



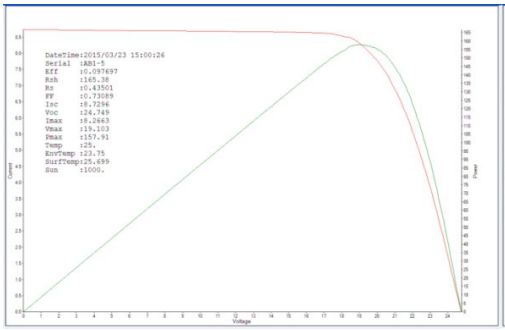
（d）遮挡 A1-6



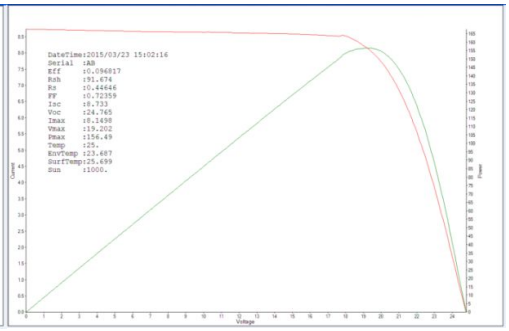
(e)遮挡 A1-8



（f）遮挡 A



(g)遮挡 AB1-5



（h）遮挡 AB

图 3.11　同一组串不同遮挡数量下组件的 I-V 曲线

中国知网　https://www.cnki.net

由组件 IV 曲线可以看出，当遮挡 A 组第一片电池片，其组件 IV 曲线出现台阶，则说明此时光伏组件被遮挡电池片已成为内部电阻，已有发生热斑效应的趋势。而同一串联电路内更多电池片被遮挡，其输出特性较标准板降低近一半，但整体趋于平稳。从上述分析可以看出，同一串联电路，光伏组件内电池片遮挡数量影响形成热斑效应的条件及严重程度。

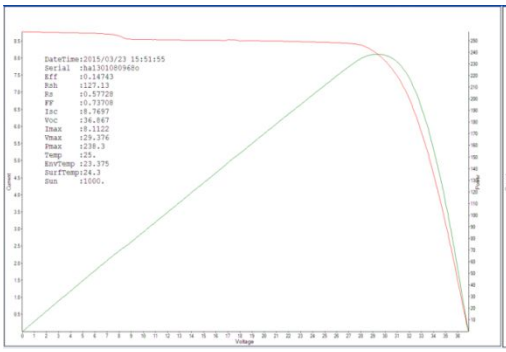
以不同串联电路为研究对象，不同遮挡数情况下，组件输出情况如下表所示：

表 3.3 不同组串遮挡情况

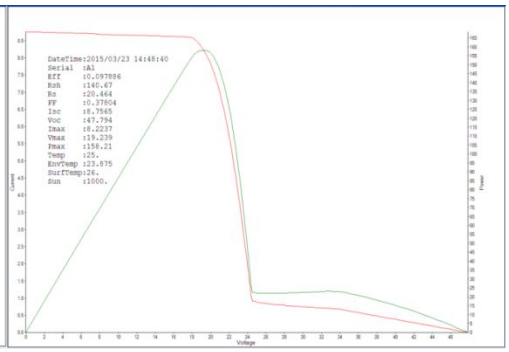
Serial	Eff	Rsh	Rs	FF	Isc	Voc	Imax	Vmax	Pmax
XNYP	0.15	150.85	0.61	0.74	8.78	37.28	8.23	29.42	241.97
1A	0.10	140.68	20.46	0.38	8.76	47.79	8.22	19.24	158.22
1AC	0.04	91.12	106.13	0.10	8.72	78.16	8.09	8.83	71.45
1ACE	0.01	23.00	1.24	0.45	0.92	37.02	0.49	31.34	15.32
1ABCD	0.04	125.18	138.82	0.10	8.71	79.53	8.08	8.83	71.36
1ABCDEF	0.01	264.03	1.52	0.67	0.54	36.69	0.40	32.55	13.15

由表 3.3 可以看出，通过遮挡光伏组件输出特性明显变化：对不同串联电路第一片电池片进行遮挡，标准板转换效率为 0.15，最大功率 241.97；遮挡 1A（第一排第一串）转换效率 0.1，最大功率 158.22；遮挡 1AC（第一排第一串和第三串）转换效率 0.04，最大功率 71.45；遮挡 1ACE（第一排第一串、第三串和第五串）转换效率 0.01，最大功率 15.32。由以上数据可以看出不同串联电路遮挡转换效率和最大功率变化明显且存在一定规律。通过分析组件 IV 曲线图（如图 3.11 所示）：

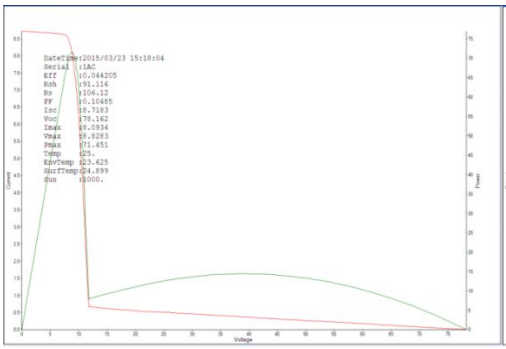
中国知网 https://www.cnki.net



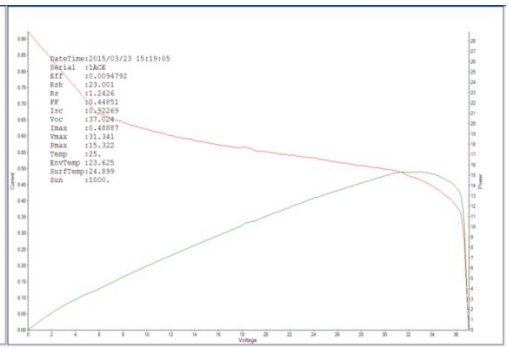
(a)无遮挡



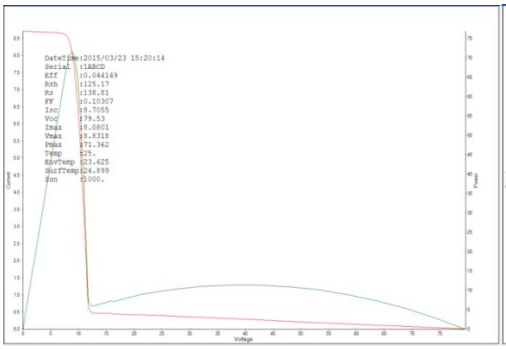
（b）遮挡 1A



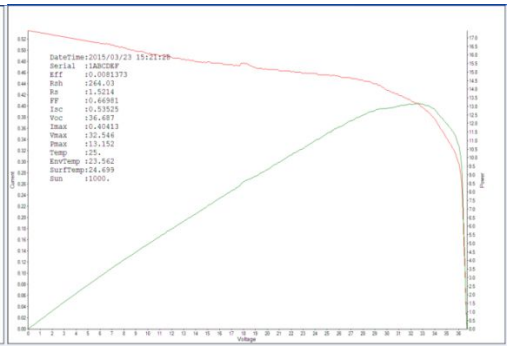
(c)遮挡 1AC



（d）遮挡 1ACE



(e)遮挡 1ABCD



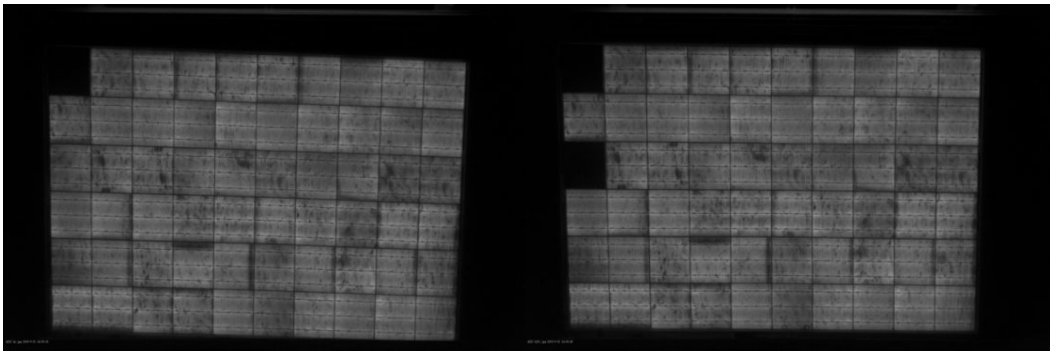
（f）遮挡 1ABCDEF

图 3.12　不同组串遮挡组件的 IV 曲线

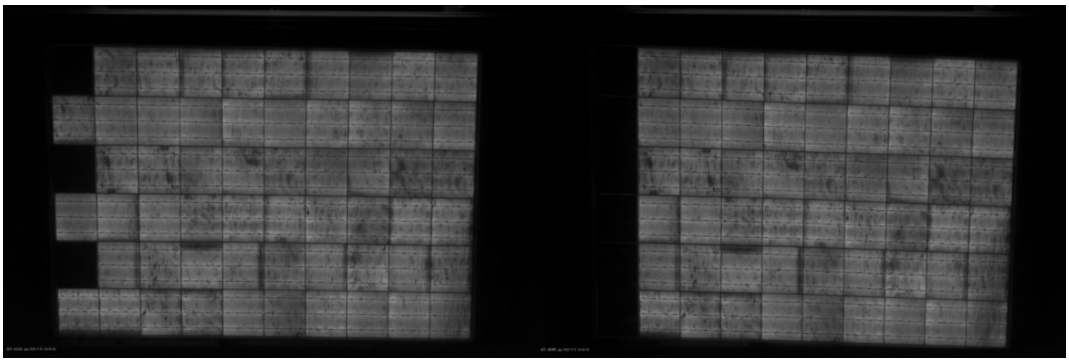
由图 3.12 可以看出不同串联电路遮挡 IV 曲线均在一定程度出现台阶，即存在不同程度热斑效应。从 1A、1AC 、1ACE 三中遮挡程度的光伏组件 IV 曲线分析，遮挡在一个串联电路，内部出现各回路不匹配情况，从而出现热斑效应。当遮挡 2 个串联电路时，不匹配程度进一步增加，热斑效应加剧。而当三个串联电路各遮挡 1 片时，反而造成回路之间各项指标一致而出现内部匹配的状况，虽然效率及功率均有减小，但热斑效应减弱。

通过以上输出特性分析，对应在不同遮挡情况下，EL 测试情况如下图 3.12 示：

中国知网　https://www.cnki.net



(a)遮挡 A1　　（b）遮挡 A1-3



(c)遮挡 A1-3-5　　（d）遮挡 A

图 3.12　不同组串遮挡组件的 EL 图片

3.2.3 电池性能差异对热斑效应影响特性实验

在背板、EVA、玻璃和封装工艺等条件完全一致情况下，采用两组电池片（一组经初始光照，另一组未经初始光照），分别将其编号为 I 和 II。同时，生产出的所有组件经质量全检及电致发光（EL）检测，确保质量完全正常。实验过程条件确保完全一致，采用同一台太阳能模拟仪测量光伏组件 I-V 曲线。

分别取 I 组和 II 组光伏组件各 3 组进行试验，记录其在 STC 状态下的功率输出值。随后，将 I 组和 II 组光伏组件放置于辐照总量为 60kWh/m2（根据 IEC61215 的室外暴晒试验要求）的同一地点进行暴晒试验，分别记录其功率。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.4 光伏组件室外暴晒实验功率变化情况

编号	STC 状态	暴晒前功率/W	暴晒后功率/W	衰减率/%
I-1	辐照度 1000W / m2，AM1.5	250.30	250.05	0.10
I-2	辐照度 1000W / m2，AM1.5	250.12	249.89	0.09
I-3	辐照度 1000W / m2，AM1.5	249.80	249.53	0.11
II-1	辐照度 1000W / m2，AM1.5	250.30	247.46	1.13
II-2	辐照度 1000W / m2，AM1.5	250.12	246.12	1.60
II-3	辐照度 1000W / m2，AM1.5	249.80	245.49	1.73

从表 3.4 中可以看出，I 组光伏组件整体功率衰减较 II 组明显较低。因此，可以推测光伏组件的初始光致衰减主要取决于电池的初始光致衰减。在光伏组件封装前对其电池片进行初始光照，则组件功率衰减就非常小了。

分析 I 组和 II 组光伏组件 I-V 曲线：

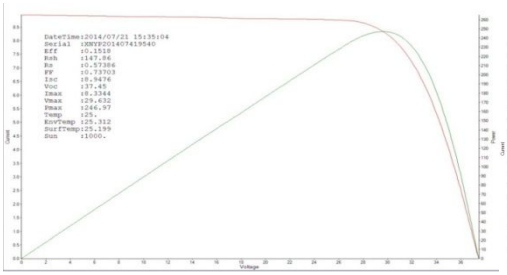
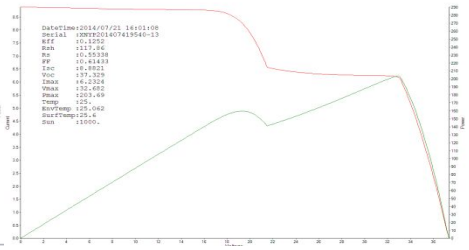


图 3.13　I 组组件 I-V 曲线图图



3.14　II 组组件 I-V 曲线图

由图可以看出，I 组光伏组件尽管输出功率下降，但 I-V 曲线平滑、无台阶，其红外图像类似正常组件，即无热斑出现。II 组光伏组件 I-V 曲线出现台阶可以看出，当组件内部整体输出功率下降的同时，未经初始光照衰减的电池片造成光伏组件整体电流降低、输出功率减小。

通过实验说明，如果光伏组件内部电池片的初始光衰不一致，导致组件内部串联的电池片产生电流失配，将导致 I－V 曲线出现台阶。在组件生产的质量检验过程中，对组件 I-V 曲线出现台阶的问题组件进行统计研究，也进一步验证了组件的初始光致功率衰减是导致 I-V 曲线异常的内在原因。

3.2.4 封装材料差异对热斑效应影响特性实验

组件的主材主要包括电池片、玻璃、EVA、背板等（如图 3.14 所示），由光伏组件封装结构图可以看出，光伏组件材料老化衰减主要可以从电池片功率衰减以及封装材料

中国知网　https://www.cnki.net

的性能退化两个方面分析，而影响这两个方面因素主要是紫外线照射及湿热老化环境，而玻璃对紫外线和湿热环境的性能变化较小，因此组件功率的老化衰减研究主要可围绕EVA 和背板两种材料的老化开展。图 3.15 和图 3.16 是某电站运营后材料老化的外观图片。

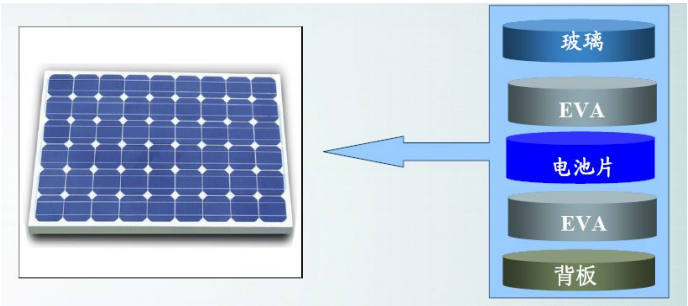


图 3.14 光伏组件封装结构图

图 3.15 EVA 老化后组件外观图

图 3.16 背板老化后组件外观图

3.2.4.1 EVA 老化对光伏组件功率衰减影响

把组件分为 A、B、C、F806 四组，分别采用四个不同厂家的 EVA 材料，电池片、玻璃、背板、焊带、边框等材料及生产工艺设备都一致，制作每块组件的同时还制作一个陪样，用于测试组件 EVA 材料的黄变指数。生产出的组件经过 EL 检测和 I-V 曲线的测试，确定质量合格，把四组组件和陪样同时放入环境试验箱进行湿热老化，测试条件为温度 85℃、湿度 85%. 每隔一段时间测试其组件功率及陪样 EVA 的黄变指数，共测试 1000 小时后把组件拿出，其组件测试数据如图 3.17 所示，对应的陪样 EVA 黄变指数如图 3.17 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

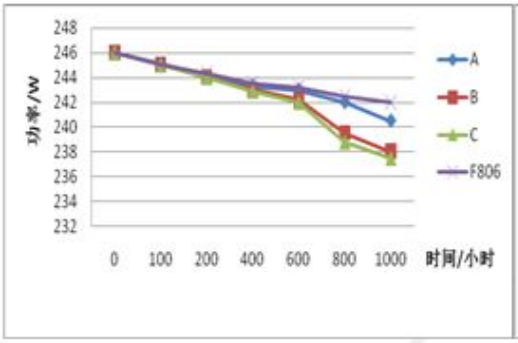


图 3.16 组件湿热老化功率衰减

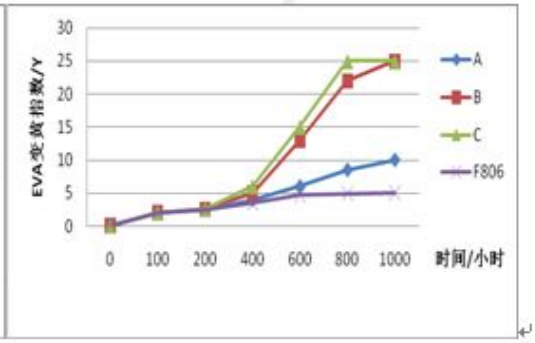


图 3.17 EVA 湿热老化黄变指数变化

从图 3.16 和图 3.17 可以看出不同品牌的 EVA 耐湿热老化性能差异很大，其中 F806EVA 黄变小，耐老化性能明显比其他 EVA 强，做成的组件功率衰减少。这个实验结果与组件老化功率衰减结果相符合，说明 EVA 黄变是组件材料老化导致功率衰减的一个重要原因。

为了深入对此质量问题进行分析，结合类似的 EVA 发黄现象，本文选取了某研究所光伏电站的组件进行调查研究，发现该光伏电站的组件也部分存在 EVA 变黄现象，如图 3.18 所示。

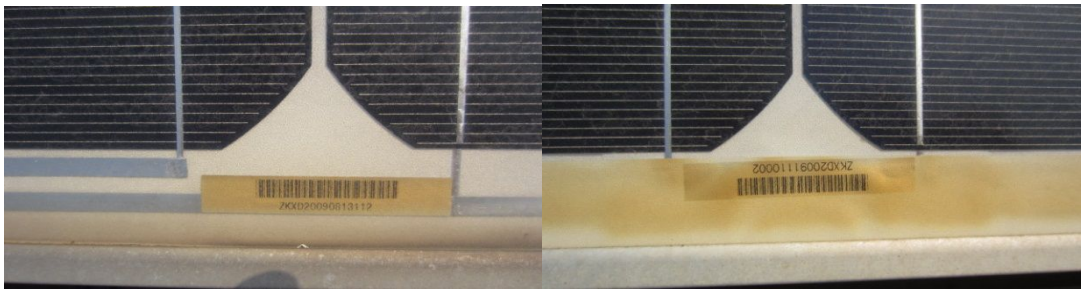


图 3.18 组件 EVA 发黄图

在该电站上分别选取一块 EVA 发黄组件和一块 EVA 未发黄组件，分别测试其功率，数据如表 3.5 所示。

表 3.5 组件 EVA 发黄与未发黄衰减对比表

组件类型	FF	Isc（A）	Voc（V）	Imax（A）	Vmax（V）	Pmax（W）	衰减率
初始功率	0.77	5.23	44.73	4.97	36.2	180	0.00%
EVA 未发黄	0.76	5.17	44.53	4.88	36.02	175.8	-2.23%
EVA 发黄	0.75	5.03	44.51	4.71	36.03	169.7	-5.70%

从表 3.5 可以看出，EVA 未发黄组件在电站运营过程中只衰减了-2.23%，而 EVA 发黄组件的功率衰减了 5.7%，因此进一步验证了 EVA 发黄是造成组件功率衰减的一个重要原因。

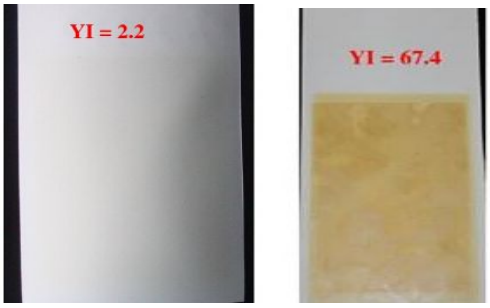
3.2.4.2 背板老化对光伏组件功率衰减影响

中国知网 https://www.cnki.net

把组件分为 A、B 两组，分别采用两个不同厂家的背板材料（A 组背板为双面含氟背板，B 组为不含氟的背板），电池片、玻璃、背板、焊带、边框等材料及生产工艺设备都一致，制作每块组件的同时还制作一个陪样，用于测试背板的耐紫外黄变指数。生产出的组件经过 EL 检测和 I-V 曲线的测试，确定质量合格，试验之前记录两组光伏组件及陪样组件在 STC 状态下的功率输出值。按照 IEC61215：2005 的实验要求，将两组光伏组件放于紫外试验箱中，温度控制在规定的范围内(60℃士 5℃)，组件经受波长为 280～385nm 范围的紫外辐射为 15kWh/m²,其中波长为 280～320nm 的紫外辐照不少于 5 kWh/m²，用太阳能测试仪测试组件的功率（如表 4. 5 所示），同时测试陪样背板的黄变指数，样品紫外老化后如图 4. 7 所示。

表 3. 6 不同背板紫外老化功率衰减表

组件类型		FF	Isc（A）	Voc（V）	Imax（A）	Vmax（V）	Pmax（W）	衰减率
A 组	初始功率	0. 76	5. 49	45. 63	5. 23	36. 3	190	0. 00%
	紫外老化后	0. 75	5. 37	44. 58	5. 15	36. 27	186. 8	-1. 68%
B 组	初始功率	0. 76	5. 49	45. 63	5. 23	36. 3	190	0. 00%
	紫外老化后	0. 75	5. 28	44. 57	5. 02	36. 23	181. 9	-4. 26%



(a)背板　　(b)背板

图 3. 19 背板紫外老化黄变指数变化图

从表 3.6 和图 3.19 中可以看出，A 组光伏组件背板双面含氟，具有较强耐紫外功能，因此其功率衰减较小；而 B 组光伏组件背板不含氟，有黄变现象，功率衰减明显。

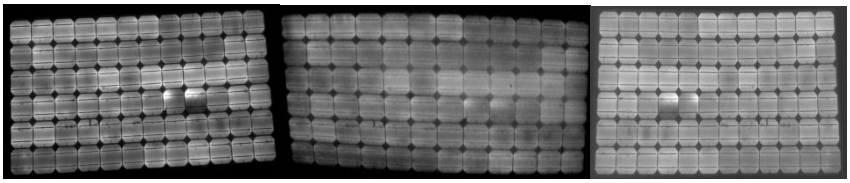
进行跟踪测试分析，选取一块质量正常的组件定期进行功率测试，其功率衰减数据如表 3. 7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.7 不同时间条件下组件功率表

时间	序列号	FF	Isc（A）	Voc（V）	Imax（A）	Vmax（V）	Pmax（W）	衰减率
初始功率	**057	0.77	5.23	44.73	4.97	36.20	180.00	0.00%
2012 年 5 月	**057	0.76	5.17	44.53	4.88	36.08	176.02	-2.21%
2013 年 5 月	**057	0.77	5.11	44.41	4.82	36.01	173.67	-3.51%
2014 年 5 月	**057	0.76	5.04	44.30	4.80	35.96	172.75	-4.03%

各个时间段该组件的 EL 图片如图 10 所示，EL 图片显示组件内部完好，没有发生隐裂等质量问题，每次测试时候清除表面的脏污和灰尘，排除了外界条件对组件功率的影响。测试结果说明组件功率衰减是由于自身材料老化原因造成，衰减的比例与功率质保统一标准接近。



(a)2012.5.20　　(b) 2013.5.27　　(c)2014.5.23

图 3.20 不同时间条件下组件的 EL 图

从实验测试结果和具体电站中组件分析可以看出，EVA 和背板材料的老化黄变是导致组件功率老化衰减的主要原因，采用高质量的 EVA 和背板能有效减少组件的功率老化衰减。

3.3 本章小结

本章进行热斑效应输出特性实验，通过对比试验，分析实验数据，得出热斑效应与输出特性的变化规律：热斑效应对光伏组件输出特性影响主要与回路有关，热斑效应发生在同一回路对输出特性影响较小，不同回路影响较大的结论。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章　光伏组件热斑效应检测与控制

4.1 光伏组件检测监控系统

根据光伏组件发电系统结构（如图 4.1），光伏组件将太阳能转换成电能，通过汇流箱、逆变器、变压器等接入电网，从而对用户供电。参照供电模式将光伏组件检测监控系统设计如图 4.2 所示，系统包括本地采系统、数据采集存储中心、数据分析处理中心、远程监控显示平台、WEB 门户平台等，采用纯 B/S 的模式，监测和控制的工作都集中于服务器。

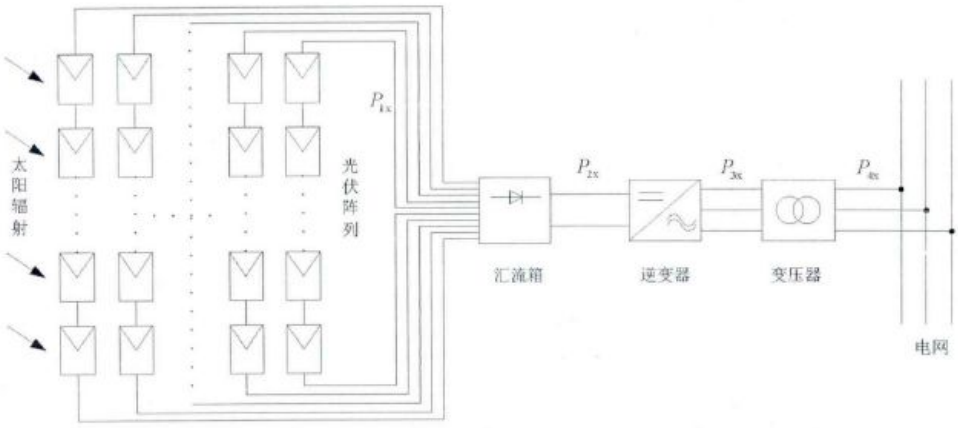


图 4.1 光伏组件发电系统模型

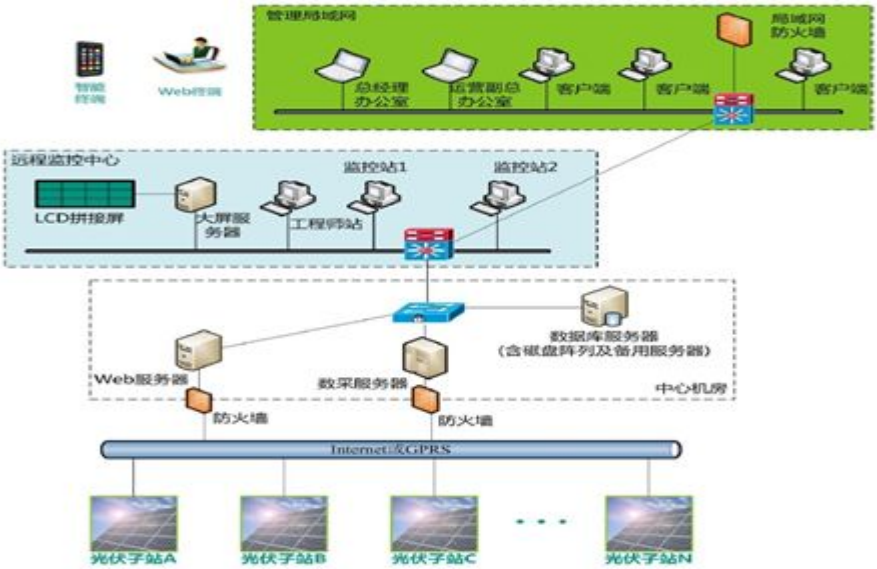


图 4.2 光伏组件检测监控系统

该系统主要实现以下功能：

中国知网　https://www.cnki.net

（1）根据各光伏电站的实际情况，统一规划建设生产实时数据网络；

（2） 实现远程运营管理信息系统与各光伏电站监控系统的数据采集、存储、建立统一的实时/历史数据平台；

（3）将实时、历史生产数据生成趋势分析图形，使用户进行生产数据变化走势分析，辅助用户进行设备运行分析和诊断；

（4）实时指标与事件在线报警；

（5）将实时、历史生产统计数据，利用多维分析工具，实现全面和精细化的对标管理，提升监控中心管理、运营能力。

（6）自动统计各主要设备的运行时间、启停次数、停运时间、检修时间等指标数据，为设备维护检修提供数据基础。

（7）建立一套各电站的远程视频监控系统。

（8）远程运营管理信息系统平台能够提供电站数据对外访问接口。便于其它第三方软件应用进行扩展。以及数据自动交换服务。

（9）远程运营管理信息系统平台能够提供 WEB 发布服务，便于管理者通过 Internet 网络远程查看运营数据。

（10）在远程运营管理信息系统设置大屏幕显示系统，便于指挥调度管理。

根据以上功能，光伏组件检测监控系统需要的硬件及软件设备如下表：

表 4.1 光伏系统监控系统硬件设备

序号	设备名称	型号	数量	单位
1	数据库服务器	R710/E5606 2.13GHz/16GB DDR3/4*4GB/128GB/DVD	1	台
2	数据采集服务器	R710/E5606 2.13GHz/16GB DDR3/4*4GB/128GB/DVD	1	台
3	二级交换机	WS-C2960-24TC-L	1	台
4	硬件防火墙	SonicWALL TZ 100	1	台
5	服务器机柜		2	台
6	键盘切换套件	8/USB	1	套
7	监控中心操作站	PowerEdge T110	3	台
8	打印机	1020	1	台
9	LED 大屏液晶显示屏	5M*8M	1	套
10	监控中心 UPS 电源	10KVA	1	套

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.2 光伏系统监控中心软件设备

序号	设备名称	数量	单位
1	实时历史数据库	1	套
2	WEB 版门户平台	1	套
3	图表分析	1	套
4	统计报表	1	套
5	光伏电站运营流程管理	1	套
6	手机监控平台	1	套
7	远程集中监控系统	1	套

通过数据纪录和分析，为系统的改进与优化、以及科学研究提供有用数据。并且有利于积累诊断经验，提高故障诊断的整体水平。根据采集的信息对设备进行较全面的分析，得出设备运行的最佳状况，指导现场操作人员进行参数调整，使设备运行在最佳状态，从而达到延长设备使用寿命的目的。

光伏电站远程运营管理信息系统是以实现分布于全球不同地域的电站集中监控管理而进行开发设计的，为全球电站提供接入服务。主要由 ChiticSolar 子站数据采集系统和 ChiticBank 远程监控中心两部分组成。ChiticSolar 实时采集各光伏电站运行参数数据，通过 Internet 网络远程传送到监控中心数据服务器内。监控中心服务器对每个电站数据进行汇总、分析、管理和展示，实现区域内所有光伏电站的状态监控和运行指导。数据中心支持用户通过 Internet 或智能手机终端远程登录查询。

监控中心提供强大的后台数据库服务器集群、数据磁盘阵列，以提供海量数据存储；完备的灾难恢复策略使您的运行数据不丢失；数据检索、数据写入分离设计，有效提高数据库访问速度。

监控数据服务中心的建设为实现光伏电站无人值守、投资安全、最优运行、最佳维护提供技术保障。

4.2 光伏组件热斑效应检测

在同时间段、同一个光伏电站内，不同的组件串的发电情况理论上是一致的，其发电量和温度都是接近的。光伏组件热斑效应检测主要是对组件发电量及温度进行远程监控，同时通过监控平台所反馈的温度变化情况判定是否发生热斑效应。若光伏组件发电量明显偏低，而温度明显偏高，通过热斑效应检测平台可以实现报警并进行应急处理。

中国知网 https://www.cnki.net

光伏组件热斑效应检测流程如图 4.3 所示：

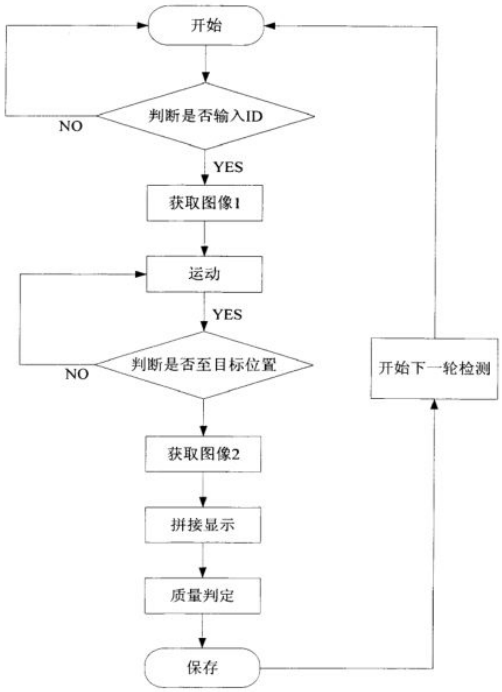


图 4.3　光伏组件热斑效应检测流程

以对某一特定实验小系统进行热斑效应远程监控实验为例，通过对其中一个组件串的某个组件进行遮挡实验，让其发生热斑现象，通过监控平台监测各个组件串的电流和组件温度变化情况，发现实验组件串的电流明显低于其他对比组件串，而且遮挡组件的温度明显高于其他组件，通过远程监控平台主界面（如图 5.4 所示），可以了解到其发电情况及温度，通过与统计平台数据（如图 4.5 所示）分析判断其热斑效应程度，同时由环境监控平台（如图 4.6 所示）通过温度对其进行预警或应急处理。

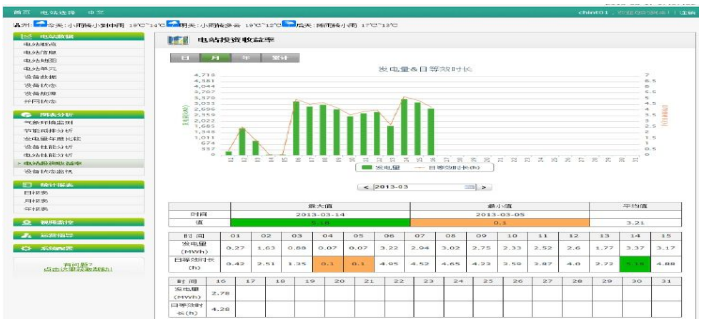


图 4.4　远程监控平台主界面

中国知网　https://www.cnki.net

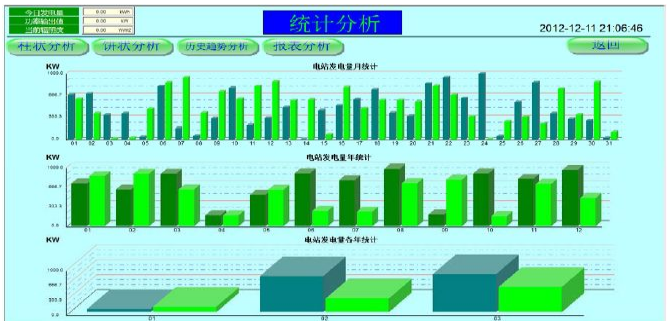


图 4.4 远程监控系统平台统计分析

图 4.5 远程监控系统平台环境监测

4.3 本章小结

本章从实际光伏组件系统监控着手，建立了由数据采集系统和远程监控中心两部分组成的实时监控系统，通过检测发电量、环境温度、组件温度等性能指标，监测光伏发电系统热斑效应情况并实时预警。

中国知网 https://www.cnki.net

结论

在光伏发电系统中普遍存在热斑效应，影响光伏系统输出功率。本文对热斑效应形成原因及光伏组件输出特性分析，通过实验分析热斑效应对光伏组件输出特性的影响，分析组件功率衰减对热斑效应的影响，提出在组件产生中应对热斑效应的控制措施及光伏系统热斑效应检测的办法。论文主要工作如下：

1、分析了光伏组件热斑效应对组件 I-V 曲线及发热等输出特性的影响；研究逆电流影响热斑保护以及光伏组件失效的电学机理；分析在特定的晶体 Si 光伏组件中，单体电池的逆电流必须控制在一定水平以下才能使旁路二极管导通并有效防止热斑效应的危害。

2、建立光伏组件热斑效应研究实验系统，进行热斑效应输出特性实验，通过对比试验，分析实验数据，得出热斑效应与输出特性的变化规律：热斑效应对光伏组件输出特性影响主要与回路有关，热斑效应发生在同一回路对输出特性影响较小，不同回路影响较大的结论；光伏电池初始光致衰减影响组件功率衰减，导致串联的电池片产生电流失配，热斑效应发生概率大；组件材料材料老化，导致组件内部功率输出不匹配，从而发生热斑效应的结论。

3、以实际光伏电站为例，通过远程监控平台数据服务器，分析电站发电情况及温度情况，判断组件热斑效应情况，并对其实时监控，进一步实现报警及应急处理。

目前，关于光伏组件热斑效应基础研究有一定进展，但受晶体硅太阳电池的隐裂、电池电流不匹配、组件 EVA 和背板等材料老化、尤其是光伏组件电池片被外界遮挡时还是会导致热斑现象。光伏系统监控平台的建立一定程度上能及时监控发电情况及各个组件串的电流及组件温度，可以及时发现发生热斑现象的组件，进行更换，降低发电损失。在组件中并联旁路二极管可以缓解热斑现象，但是热斑现象还是存在，无法消除。从根本上消除晶体硅太阳电池组件的热斑效应还需要从太阳电池的电学原理上进行更加深入全面的研究，减少热斑现象对太阳电池组件及光伏电站的危害。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献：

[1]马恩兵.用战略眼光谋求国内光伏产业市场化[J].苏南科技开发,2006(1):17-18.

[2]李华.中国光伏产业发展战略研究[J].上海交通大学,上海,2009.

[3]伊纪禄,刘文祥,马洪斌,等.太阳电池热斑现象和成因的分析[J].电源技术,2012,36(6):816-818.

[4]赵保立.天威新能源控股公司发展战略研究[D].华北电力大学(河北),2009.

[5]冯丽娜.局部阴影下光伏阵列的建模与动态组态优化[D].山东大学,2012.

[6]高云.太阳能充电控制器研究[D].北京: 北京交通大学,2009.

[7]王军,王鹤,杨宏,等.太阳电池热斑现象的研究[J].电源技术应用,2008(4):48-51.

[8]陈如亮.光伏热斑现象及多峰最大功率跟踪的研究[D].汕头:汕头大学,2007.

[9]李华.中国光伏产业发展战略研究[J].上海交通大学,上海,2009.

[10]张臻,沈辉,朱家劲,等.太阳电池组件阴影遮挡问题实验研究[C]//第十届中国太阳能光伏会议论文集:迎接光伏发电新时代.2008.

[11]刘平,王雪冬.太阳电池阴影效应及热斑[J].物理实验,1998(2):42-43.

[12]朱腾.基于 MPPT 的光伏电池电力应用系统的研究与设计[J].东华大学学报, 2005.

[13]叶秋香.光伏电池最大功率跟踪器的模糊控制及其应用[D].硕士论文,东华大学,上海,2006.

[14]曹倩茹.光伏发电的最大功率跟踪研究[D].陕西:西安科技大学,2006.

[15]黄宏生.光伏最大功率跟踪系统的研究[D].汕头大学,2006.

[16]张化德.太阳能光伏发电系统的研究[D].山东大学,2007

[17]蒋永和.光伏并网电压型逆变器电压控制策略及 MPPT 研究[D].合肥工业大学. 2007.

[18]宋超领.光伏无阻塞二极管控制器和最大功率跟踪控制器的对比研究[D].汕头大学,2007.

[19]白静晶.基于遗传神经网络的光伏阵列多峰最大功率点追踪[D].汕头大学,2011.

[20]唐彬.基于神经网络和支持向量机的光伏最大功率跟踪研究[D].汕头大学,2008.

[21]刘素梅.光伏方阵失配现象研究[D].汕头大学,2008.

[22]陈金凤.户用型并网光伏控制系统研究[D].华北电力大学（河北）,2010.

[23]易芳.局部阴影条件下光伏系统 MPPT 控制研究[D].燕山大学,2013

[24]陈亚峰.模糊控制在光伏最大功率追踪预测中的应用与研究[D].苏州大学,2010.

[25]马洪莉.户用独立光伏发电系统控制电路的设计与研究[D].青岛大学,2010.

[26]王文天.太阳能光伏发电并网系统研究[D].南京理工大学,2012.

[27]顾雪霏.单级式光伏并网发电系统与 MPPT 的研究与实现[D].东华大学,2011.

[28]吕昌睿.并网光伏逆变器最大功率点跟踪器的研究[D].上海交通大学,2012.

[29]Cui yan,C.R.A Research of Hot Spot on PV Array. Proceedings of the 15th International Photovoltaic Science & Engineering Conference (PVSEC-15) . 2005

中国知网 https://www.cnki.net

[30]Salameh, Z,and D Tayolor.Step-up Maximum Power Point Tracker For Photovoltaic Arrays. Solar Energy . 1990
[31]Beukes, H.J,and JHR Enslin.Analysis Of A New Compound Converter As MPPT. Battery Regulator And Bus Regulator For Satellite Power Systems. IEEE PESC‘93 Record . 1993
[32]Salameh, Z.M,and W. A Lynch.Multi-Stage Dual Priority Regulator For Photovoltaic Systems. IEEE Transactions On Energy Conversion . 1989
[33]Altas, I.H,and A.M Sharaf.Novel On-Line Mpp Serch Algorithm For PV Arrays. IEEE Transactions on Energy Conversion . 1996
[34]Wasynczuk,O.Dynamic Behavior Of A Class Of Photovoltaic Power System. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems . 1983
[35]Bose, B.K,P.M Szczesny,and R L.Steigerwald.Microcomputer Control Of A Residential Photovoltaic Power Conditioning System. IEEE Transactions On Industry Applications . 1985
[36]Umeda, F,M.H Ohsato,and G. Kimura.NewControl Method Of Resonant DC-DC Converter. Small Scaled Photovoltaic System. IEEE PESC‘92, Record . 1992
[37]Salameh, Z,and D Tayolor.Step-up Maximum Power Point Tracker For Photovoltaic Arrays. Solar Energy . 1990
[38]Salameh, Z.M,F Dagher,and W. A. Lynch.Step-Down Maximum Power Point Tracker For Photovoltaic Systems. Solar Energy . 1991
[39]Bernardez L De,Buitrago R H.Dark I-V Curve Measurement of Single Cells in a Photovoltaic Module. Progress in Photovoltaics:Research and Applications . 2005
[40]QUASCHNING V.Numerical simulation of current voltage charac-teristics of photovoltaic systems with shaded solar cells. Solar En-ergy . 1996
[41]李大勇,陈如亮,崔岩,等.基于 Pspice 的光伏组件热斑现象仿真[J].哈尔滨工业大学学报, 2007,38(11):1888-1892.
[42]孙后环,杨谋存.槽式光伏聚光器能流密度均匀化设计[J].中国机械工程,2012,16: 025.
[43]高飞,谢冀江,张来明.光伏聚光器的研究现状及发展趋势[J].太阳能,2012(7):11-16.
[44]唐大伟,李铁,桂小红.斯特林发动机与碟式太阳能热发电技术的研究进展[J].新材料产业, 2012(7):40-46.
[45]张晴,张耀明,华永明.一种低倍聚光光伏系统的实验研究[J].太阳能,2012(11):30-33.
[46]郑晓斌,沈培辉.基于 PLC 的太阳能光伏聚光发电随动系统的研究[J].陕西科技大学学报:自然科学版,2012,30(5):118-122.
[47]李穆然,李娜.固定式聚光光伏发电方案简介[J].太阳能,2012(14):52-54.
[48]丁吉财,余国光,王恩政.小区建设太阳能综合应用模式研究[J].住宅产业,2011,5:018.
[49]吴达成,刘馨.我国薄膜太阳电池产业发展概况[J].新材料产业,2011(3):36-38.

中国知网 https://www.cnki.net

[50]徐文武,杨宏,王鹤.太阳电池逆电流对热斑保护的影响研究[J].Semiconductor Technology,2010,35:99.
[51]温长亮.太阳能电池生产线中多晶硅与单晶硅技术项目改造可行性分析[J].中国机械,2013(7):227-227.

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

首先感谢长沙理工大学给我学习的机会和条件，感谢所有培育过我的老师，在学校的学习及生活经历让我终身难忘。

在本文即将完稿之际，我要对辛勤培养我的导师唐立军教授致以崇高的敬意和衷心的感谢，他渊博的学识、敏锐的思维、丰富的经验、严谨求实的工作作风和乐观豁达的生活态度都深深影响了我，使我受益终身。在论文研究方面给予细致的指导，提出许多有益的建议。

在硕士课程学习和课题研究阶段，始终得到多位老师的教诲、同学的关心和帮助，感谢所有关心、帮助和支持过我的老师，感谢一起度过美好的校园时光的同窗好友和所有关心、支持、鼓励我的人们！

中国知网　https://www.cnki.net

附录 A（攻读学位期间发表的论文）

1、黄盛娟、唐荣、唐立军．光伏组件功率衰减分析研究[J]．太阳能，2015，6

中国知网 https://www.cnki.net